

Universidad EAFIT

Escuela de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Mecánica

IM0240 - Diseño de Máquinas I

PLANOS DE LA MÁQUINA RUTEADORA

German Gabriel Riaño Barrera

Ronny Antonio Bueno

David Zuluaga Henao

David Amell Osorio

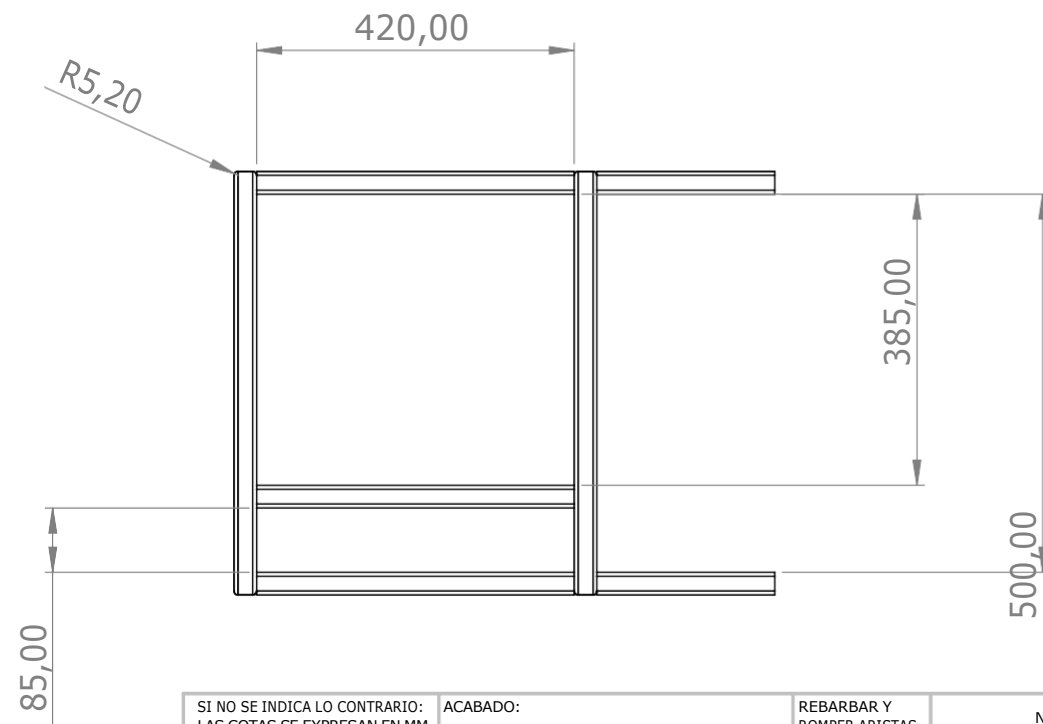
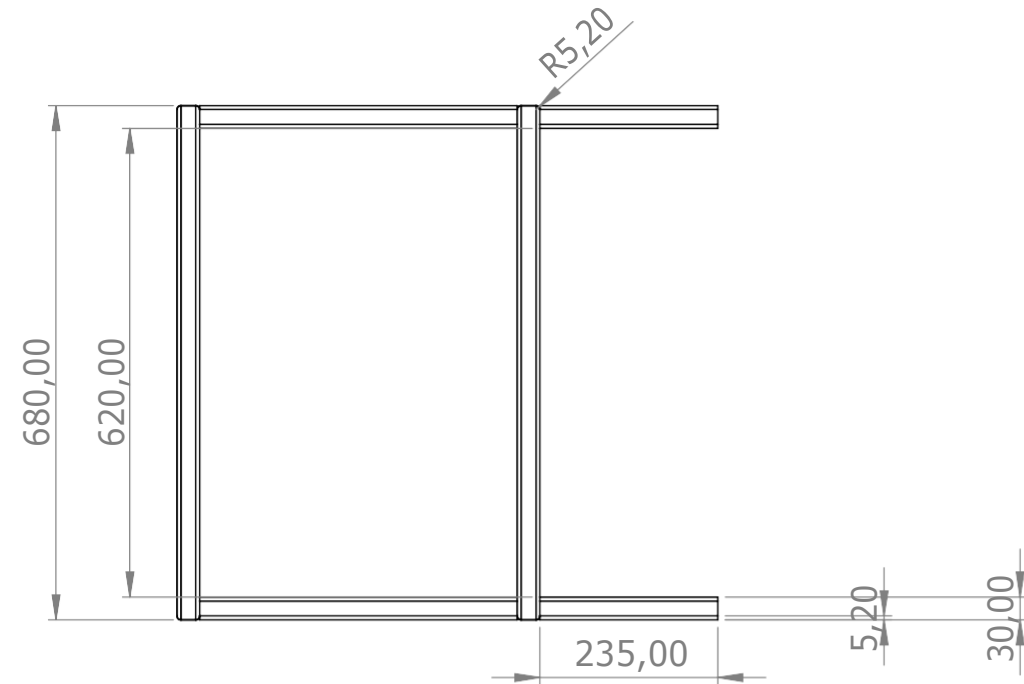
Juan José García

Juan Manuel Rodríguez

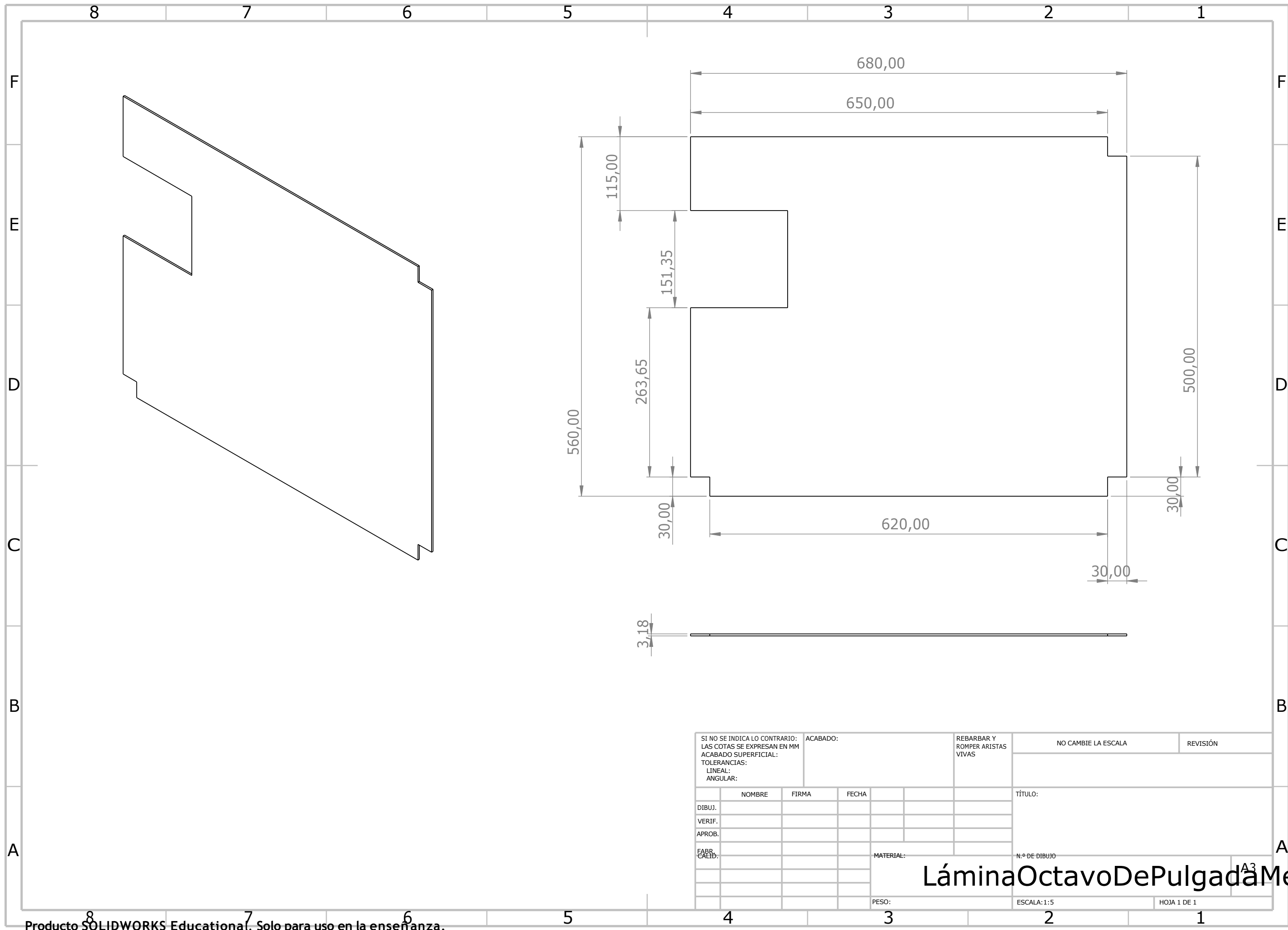
Sebastián Rincón Martínez

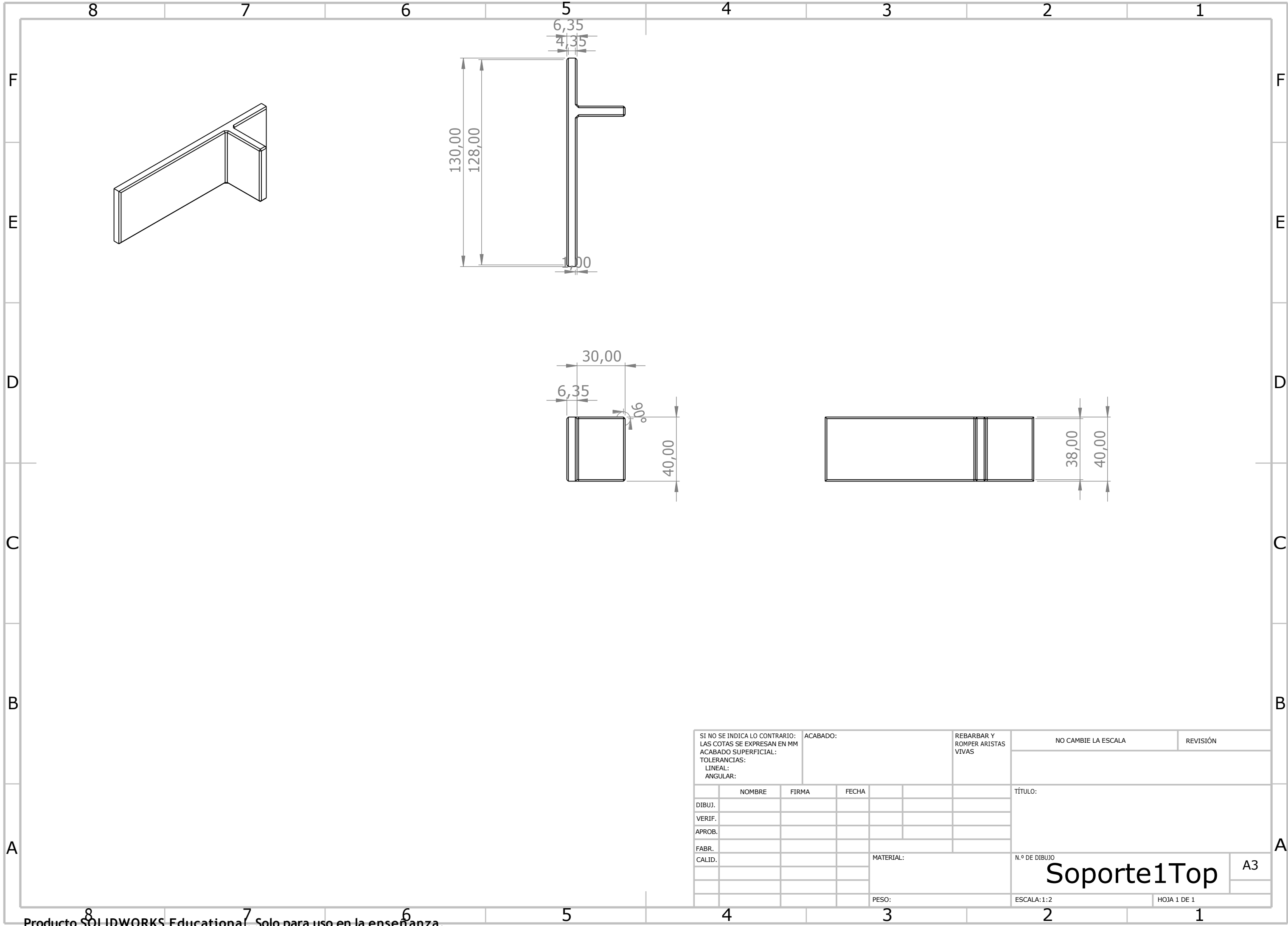
03 de Marzo de 2024

CHASÍS

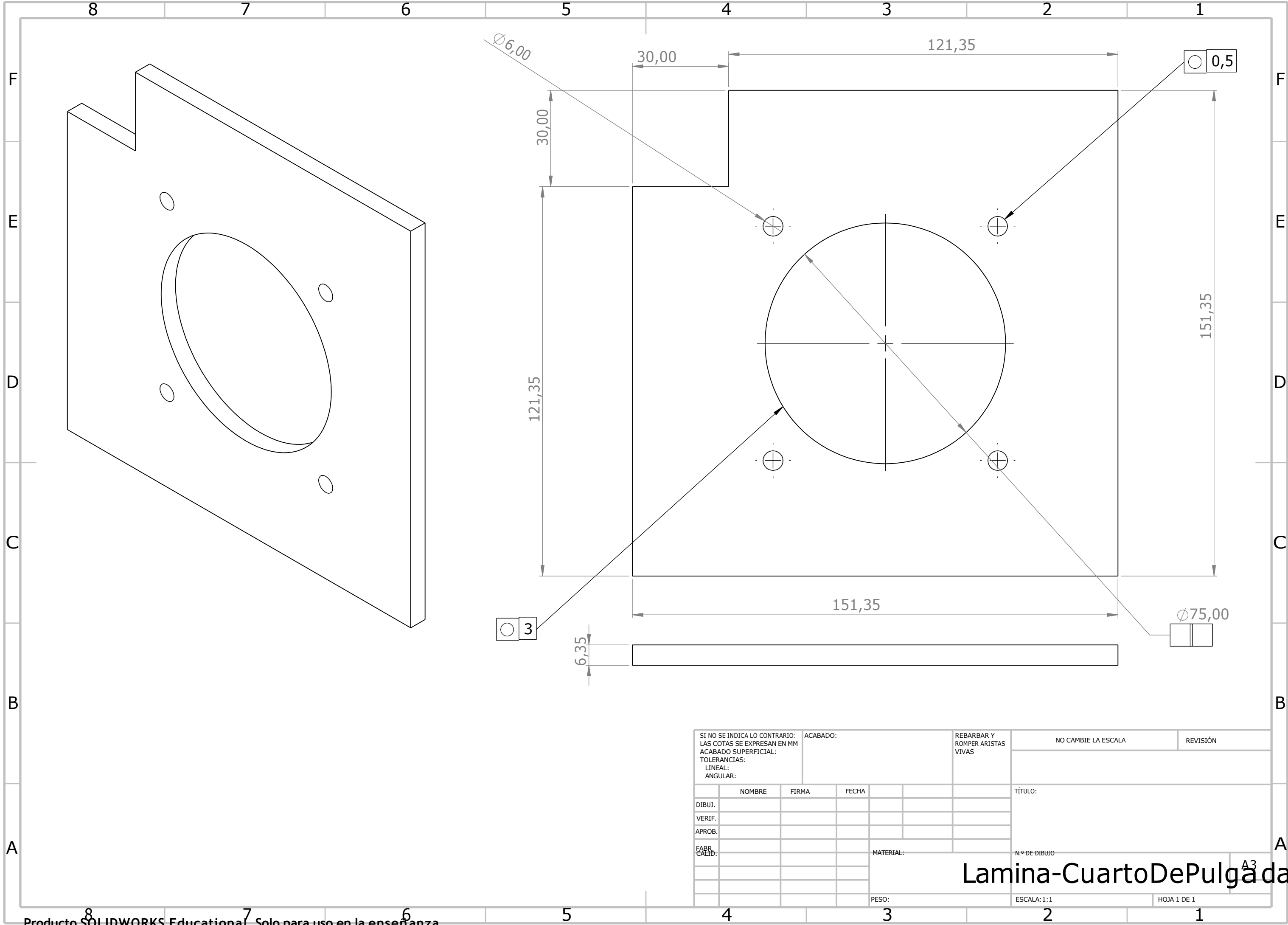


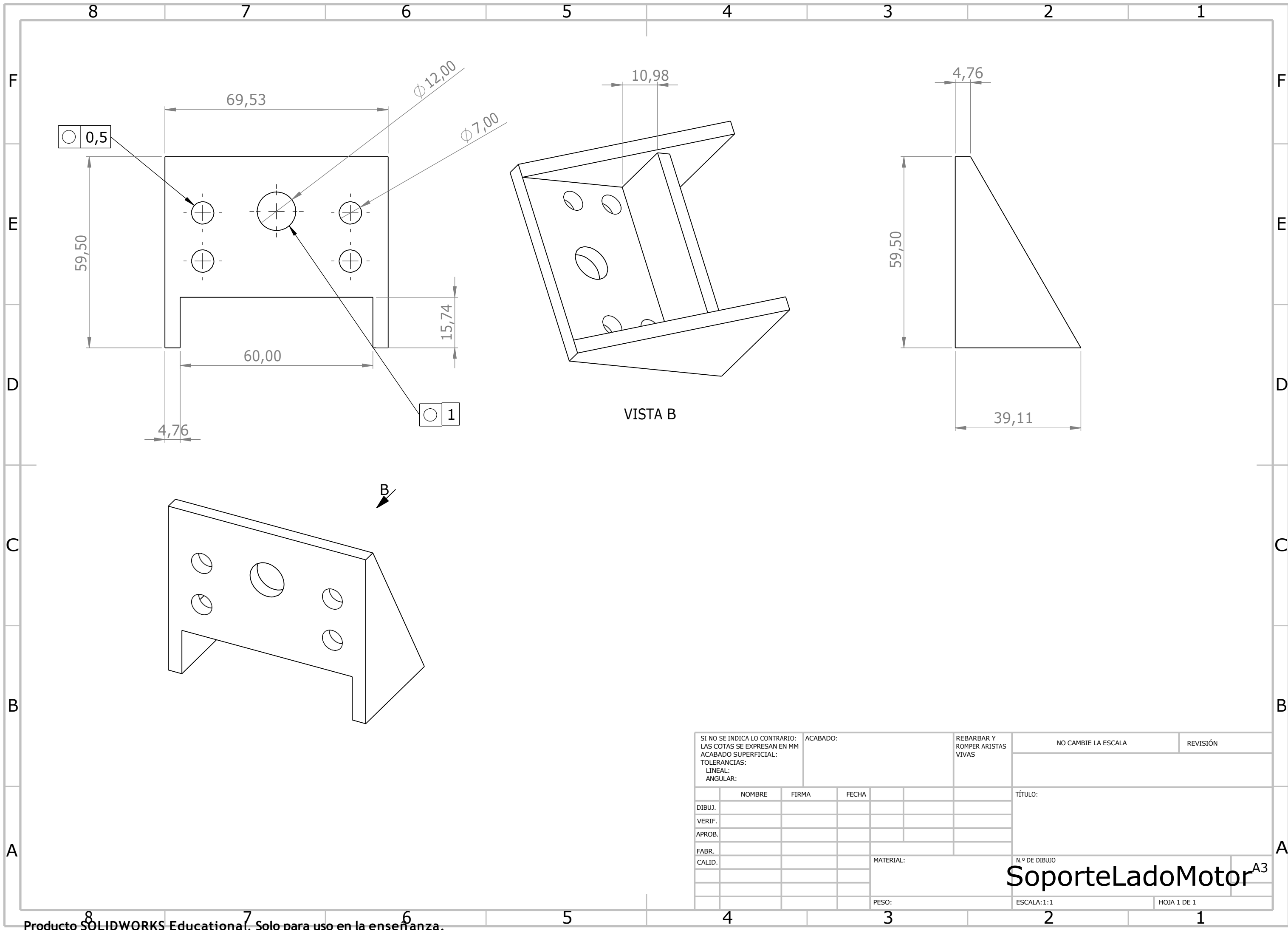
Mesa_Estructural plano^{A3}

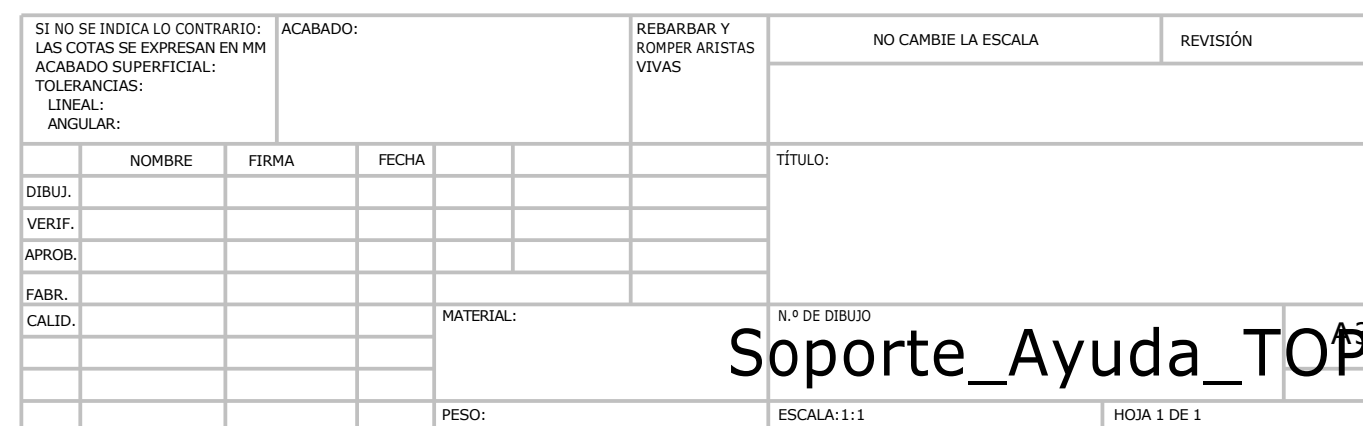
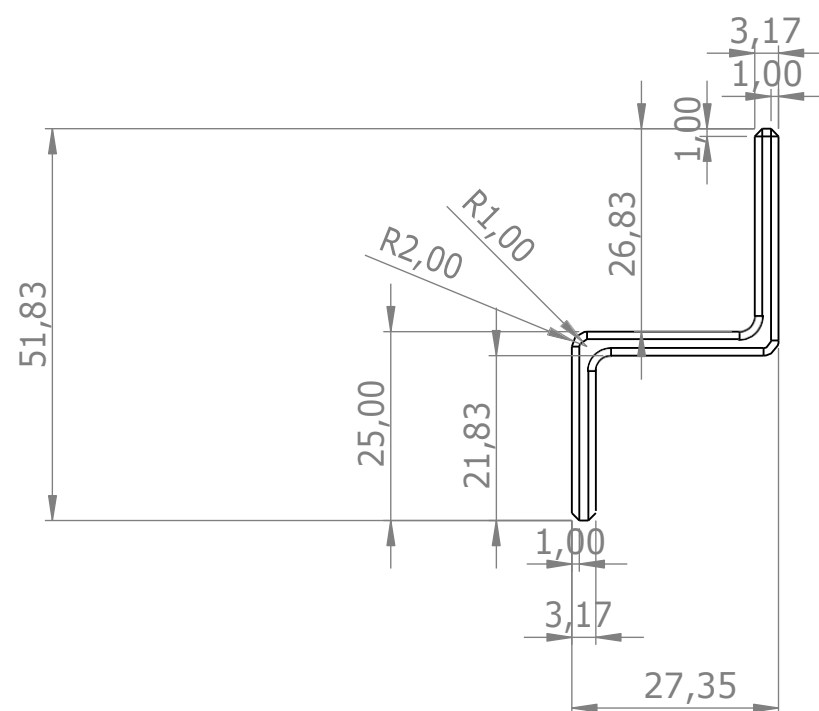


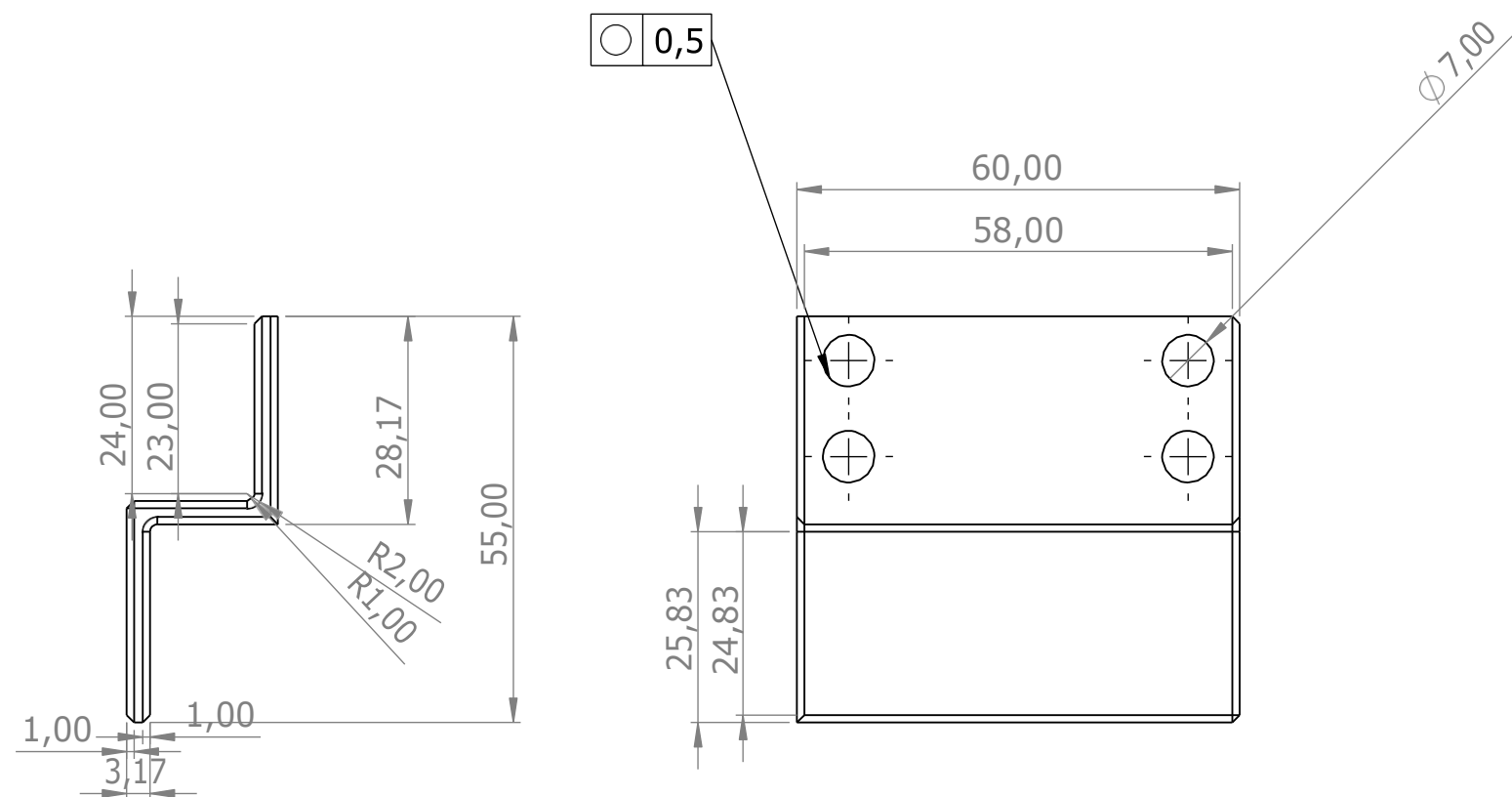
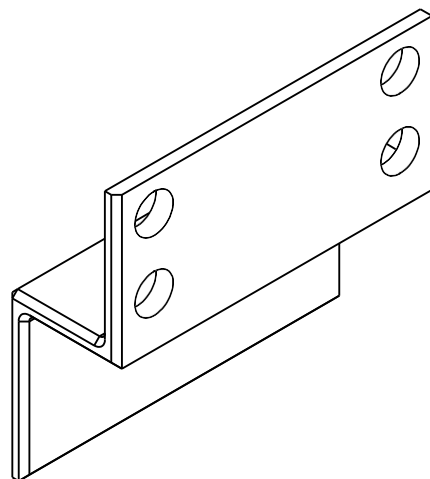


SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.								
VERIF.								
APROB.								
FABR.							N.º DE DIBUJO	
CALID.								
							Soporte1Top	
							ESCALA: 1:2	
							HOJA 1 DE 1	



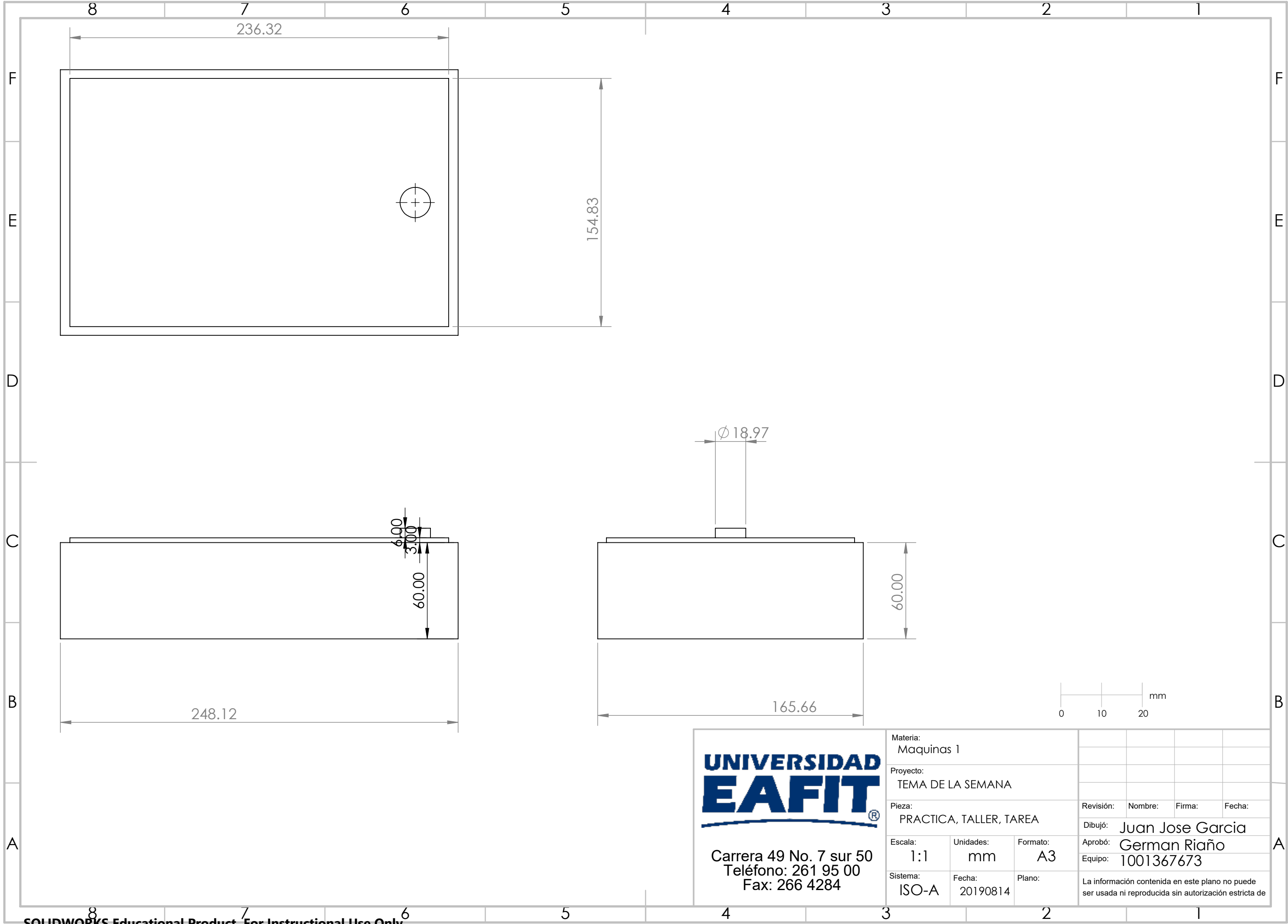


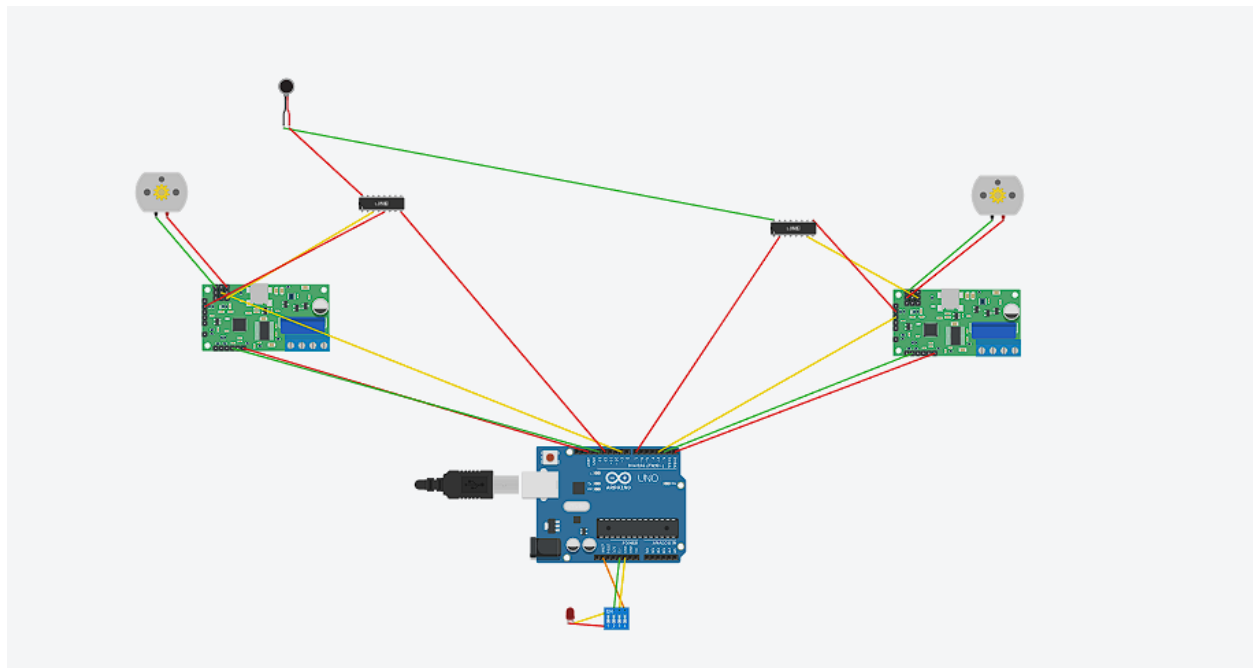




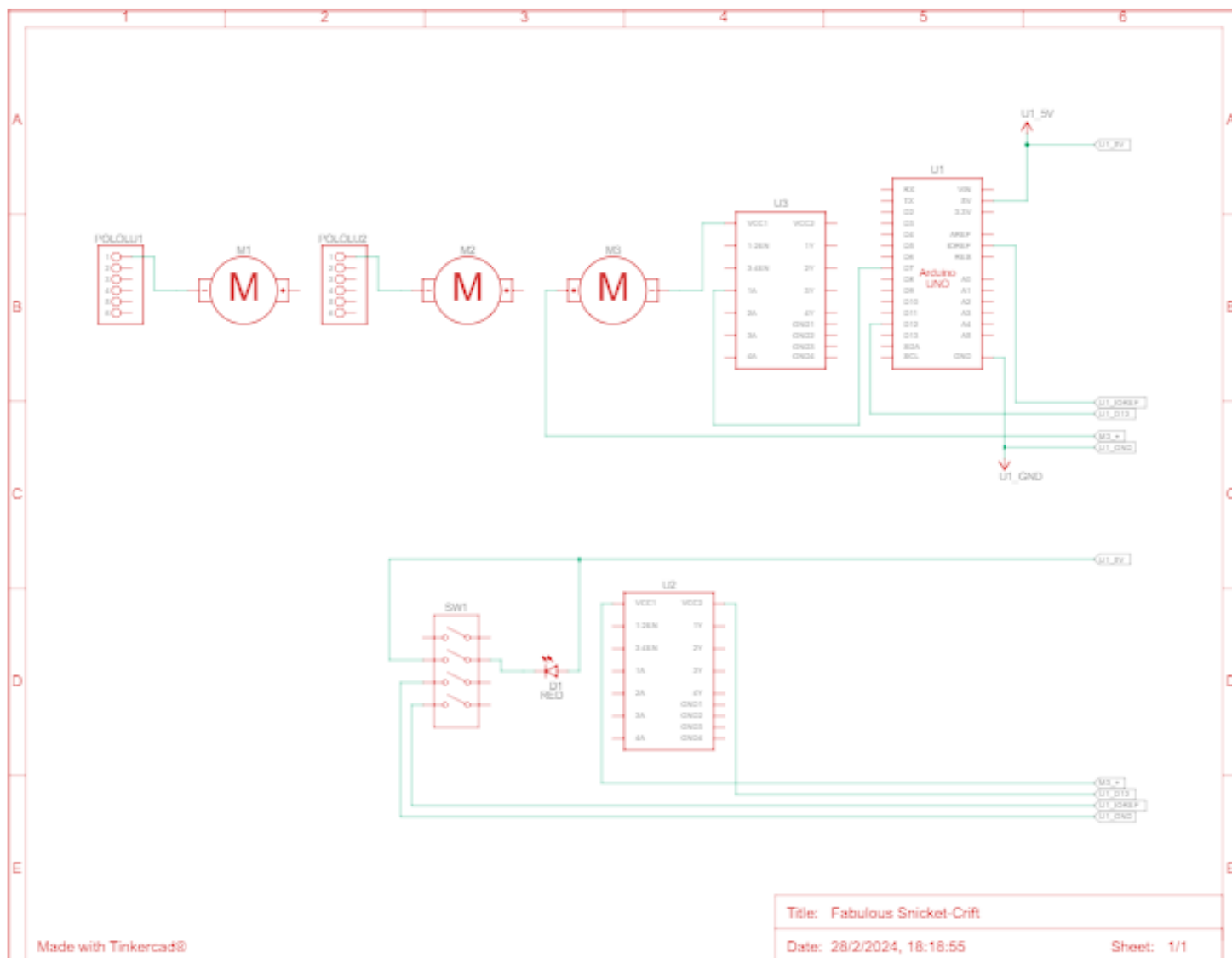
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:						ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:						
DIBUJ.													
VERIF.													
APROB.													
FABR.													
CALID.													
						MATERIAL:		N.º DE DIBUJO		Soporte ayuda 2 ^{A3}			
						PESO:		ESCALA: 1:1		HOJA 1 DE 1			

PARTE ELÉCTRICA





 Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: DIBUJO TÉCNICO						
	Proyecto: TEMA DE LA SEMANA						
	Pieza: PRACTICA, TALLER, TAREA			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 1:1	Unidades: mm	Formato: A3	Dibujó: Juan Jose Garcia			
	Sistema: ISO-A	Fecha: 20190814	Plano:	Aprobó: German Riaño Equipo: 1001367673			
			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de				



**UNIVERSIDAD
EAFIT®**

Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia:
Maquinas 1

Proyecto:
TEMA DE LA SEMANA

Pieza:
PRACTICA, TALLER, TAREA

Escala: 1:1
Unidades: mm
Formato: A3

Sistema: ISO-A
Fecha: 20190814
Plano:

Revisión: Nombre: Firma: Fecha:

Dibujó: Juan Jose Garcia

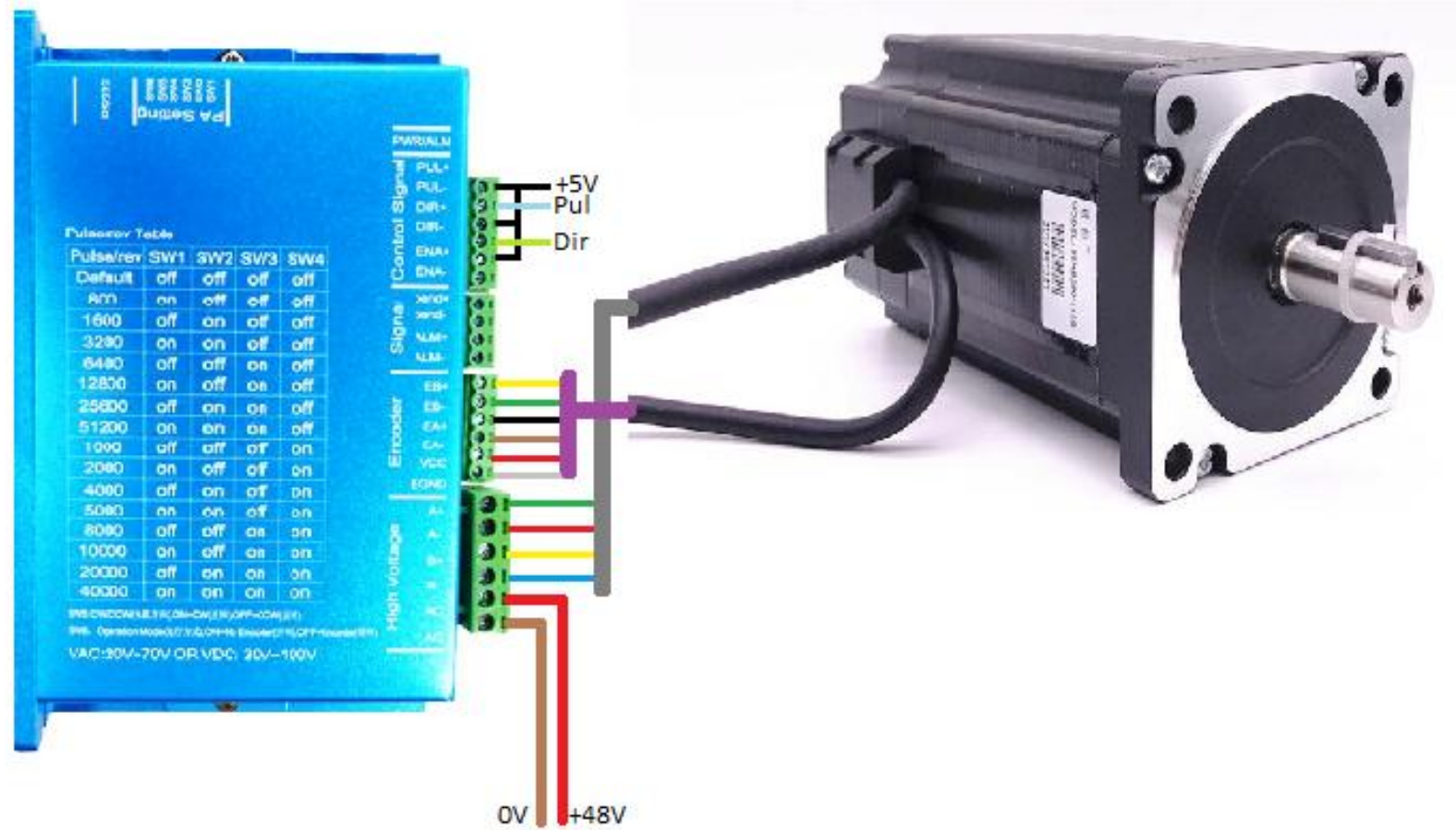
Aprobó: German Riaño

Equipo: 1001367673

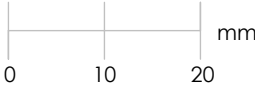
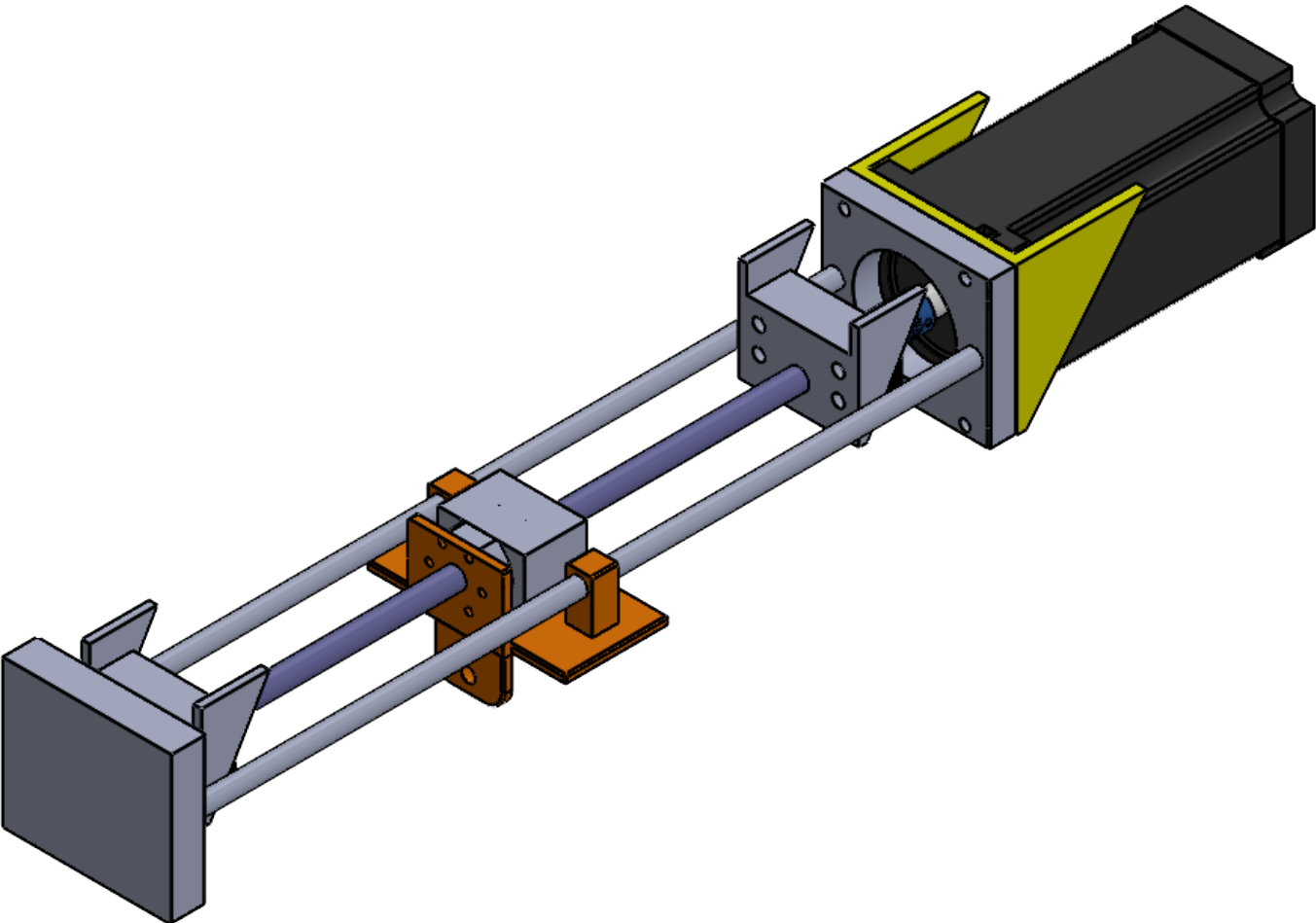
La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de

Nombre	Cantidad	Componente
M1 M2	2	Motor de CC
U1	1	Arduino Uno R3
POLOLU1 POLOLU2	2	Controlador de motor simple Pololu
U2 U3	2	Controlador de motor de puente H
SW1	1	SPST de conmutadores DIP x 4
D1	1	Rojo LED
M3	1	Motor de vibración

 UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Materia: Maquinas 1						
	Proyecto: TEMA DE LA SEMANA						
	Pieza: PRACTICA, TALLER, TAREA			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 1:1			Dibujó: Juan Jose Garcia			
	Unidades: mm			Aprobó: German Riaño			
	Formato: A3			Equipo: 1001367673			
	Sistema: ISO-A			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			

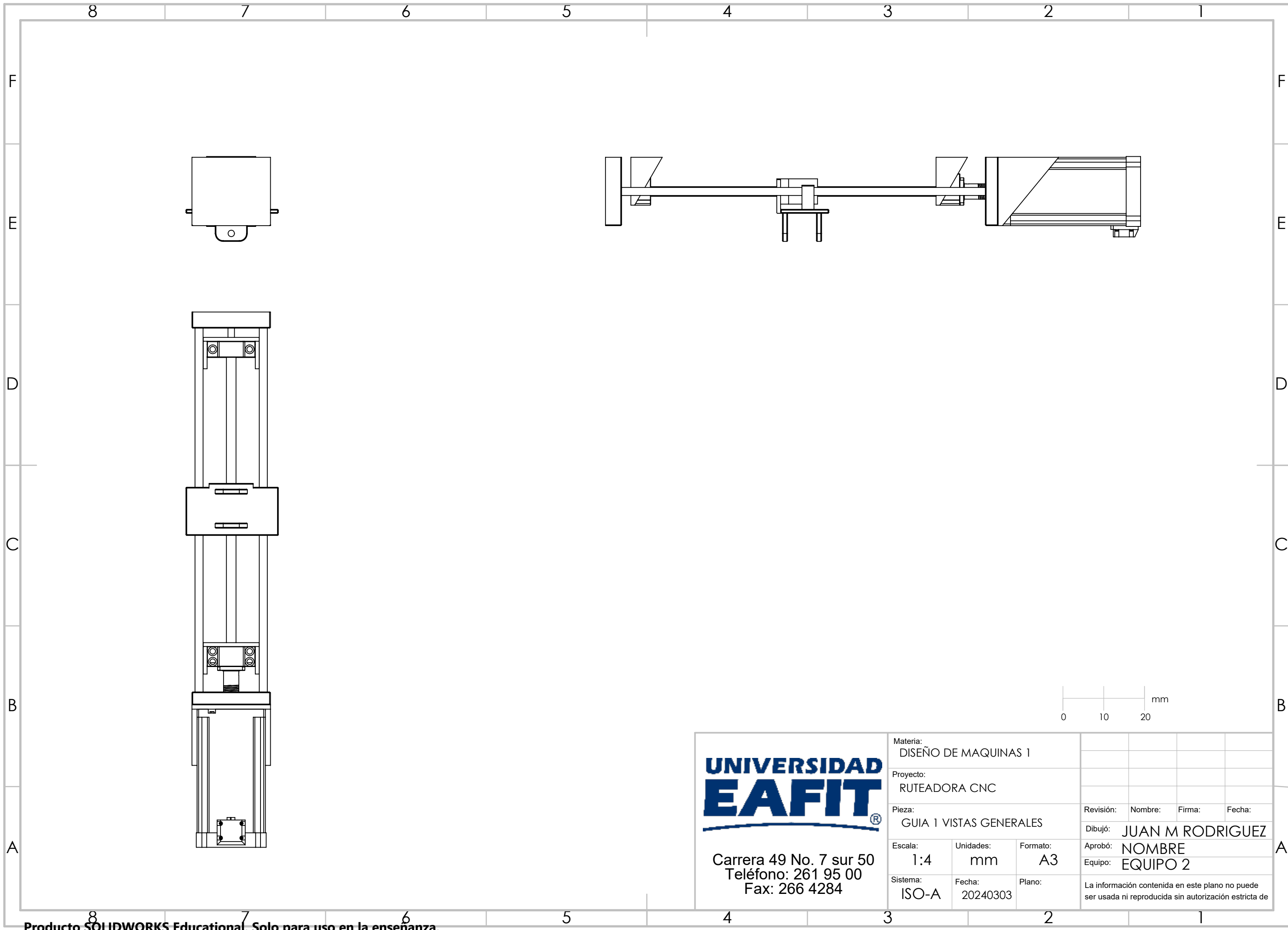


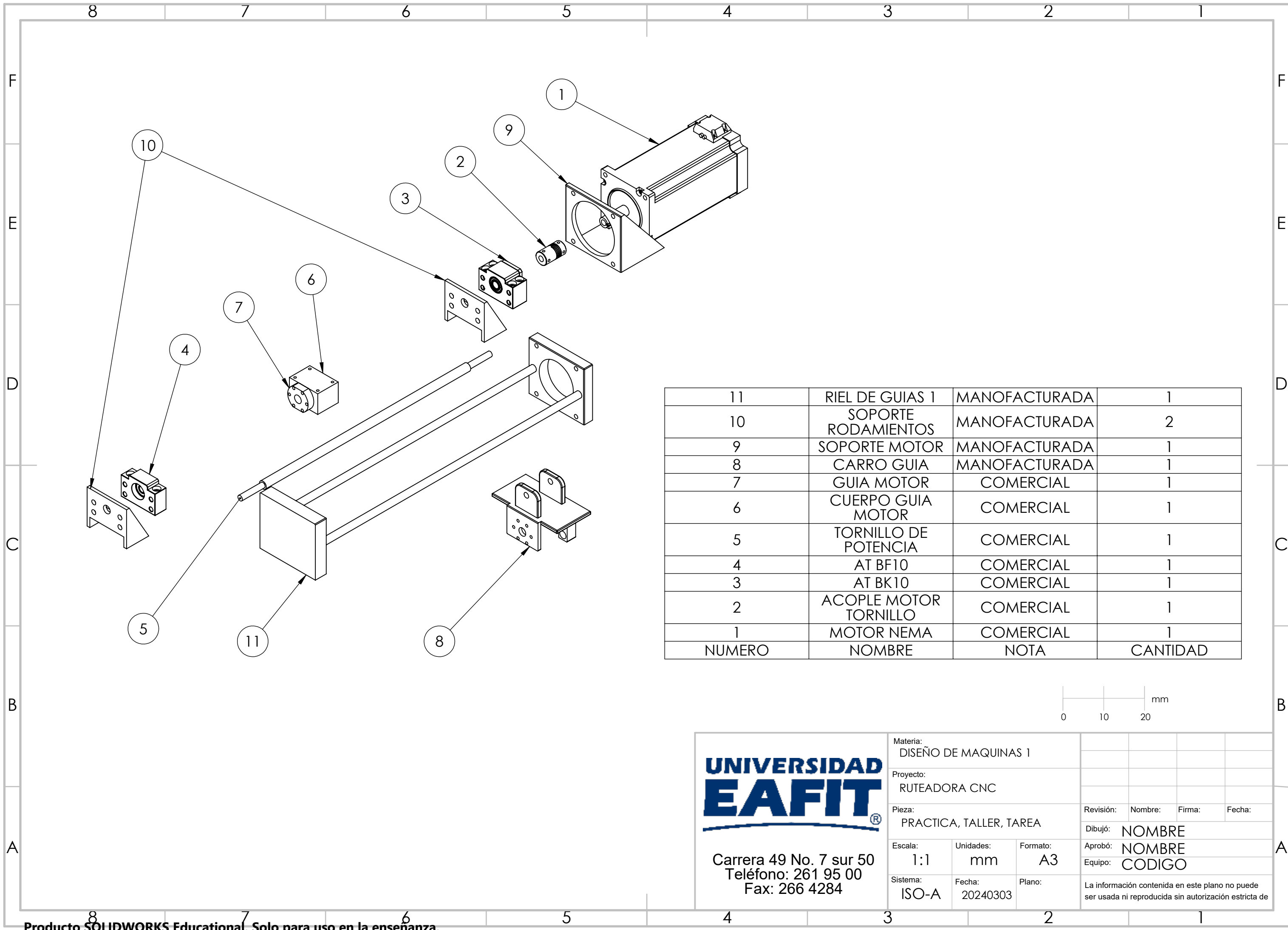
SISTEMA APOYADO EN GUÍAS



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 1			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 1:3			Dibujó: JUAN M RODRIGUEZ			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



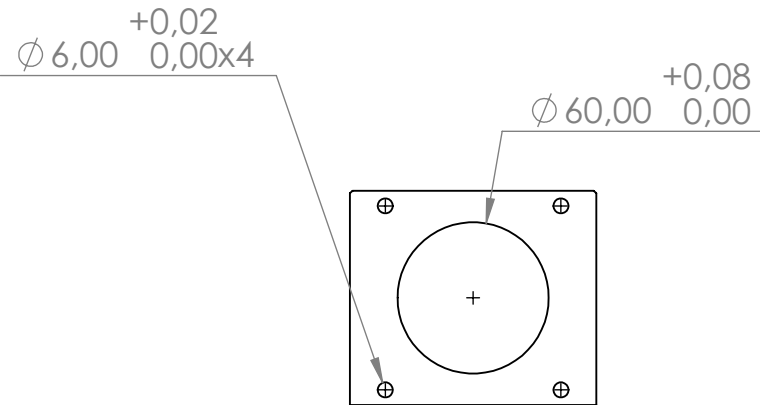
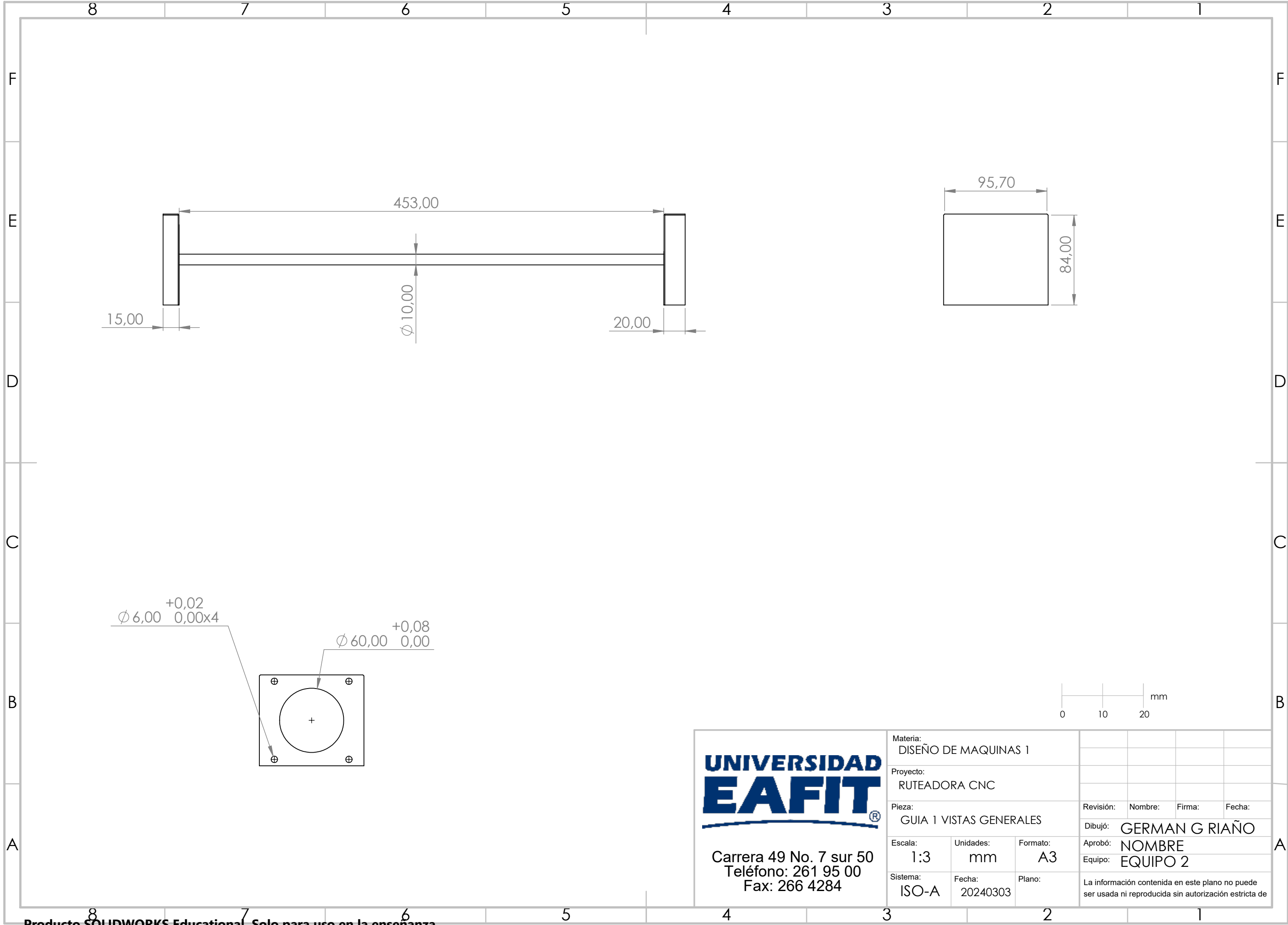


11	RIEL DE GUIAS 1	MANUFACTURADA	1
10	SOPORTE RODAMIENTOS	MANUFACTURADA	2
9	SOPORTE MOTOR	MANUFACTURADA	1
8	CARRO GUIA	MANUFACTURADA	1
7	GUIA MOTOR	COMERCIAL	1
6	CUERPO GUIA MOTOR	COMERCIAL	1
5	TORNILLO DE POTENCIA	COMERCIAL	1
4	AT BF10	COMERCIAL	1
3	AT BK10	COMERCIAL	1
2	ACOPLE MOTOR TORNILLO	COMERCIAL	1
1	MOTOR NEMA	COMERCIAL	1
NUMERO	NOMBRE	NOTA	CANTIDAD

UNIVERSIDAD EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

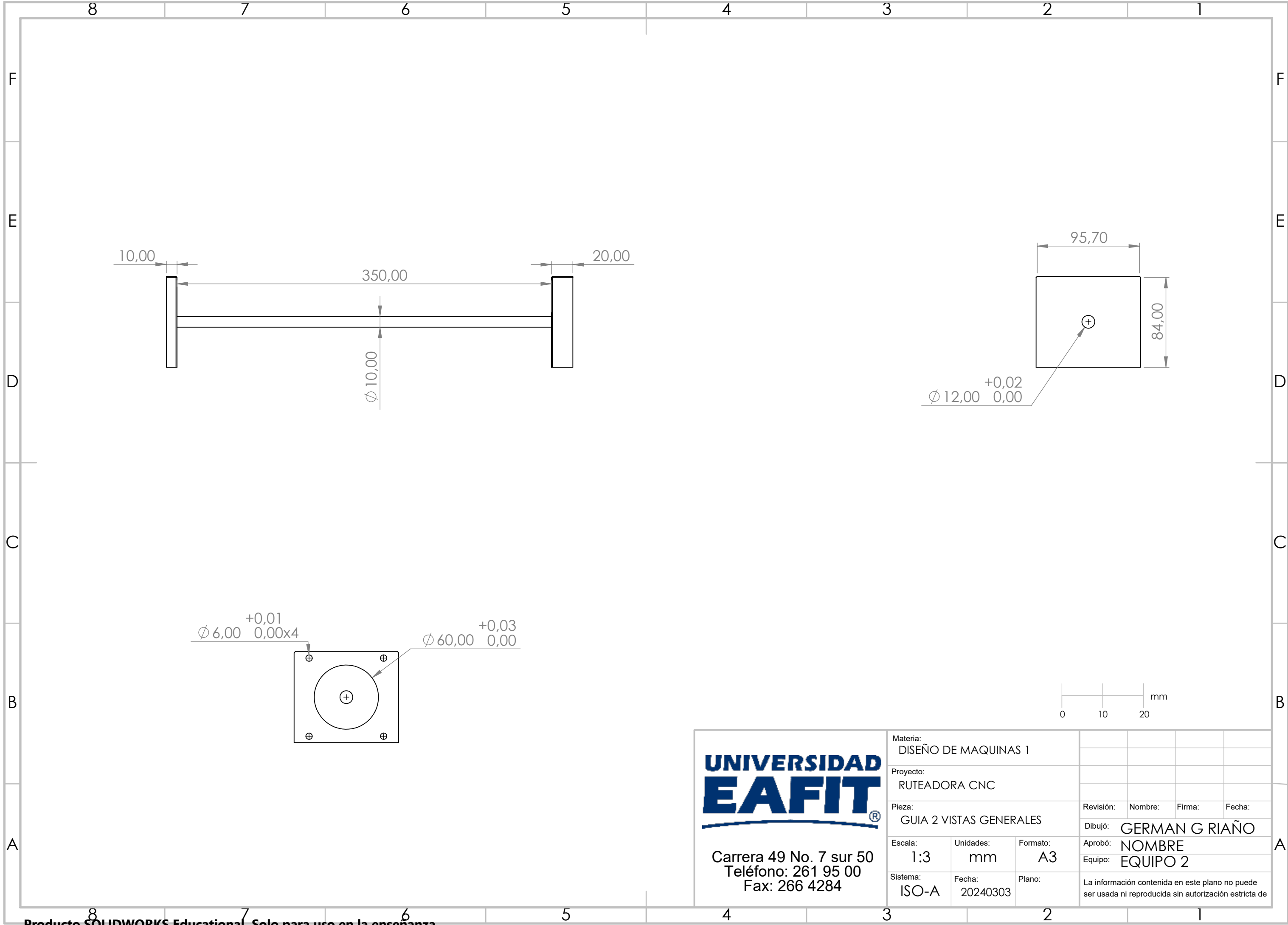
Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1					
Proyecto: RUTEADORA CNC					
Pieza: PRACTICA, TALLER, TAREA			Revisión:	Nombre:	Firma:
Escala: 1:1			Dibujó: NOMBRE		
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE		
Formato: A3			Equipo: CODIGO		
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303		
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de		





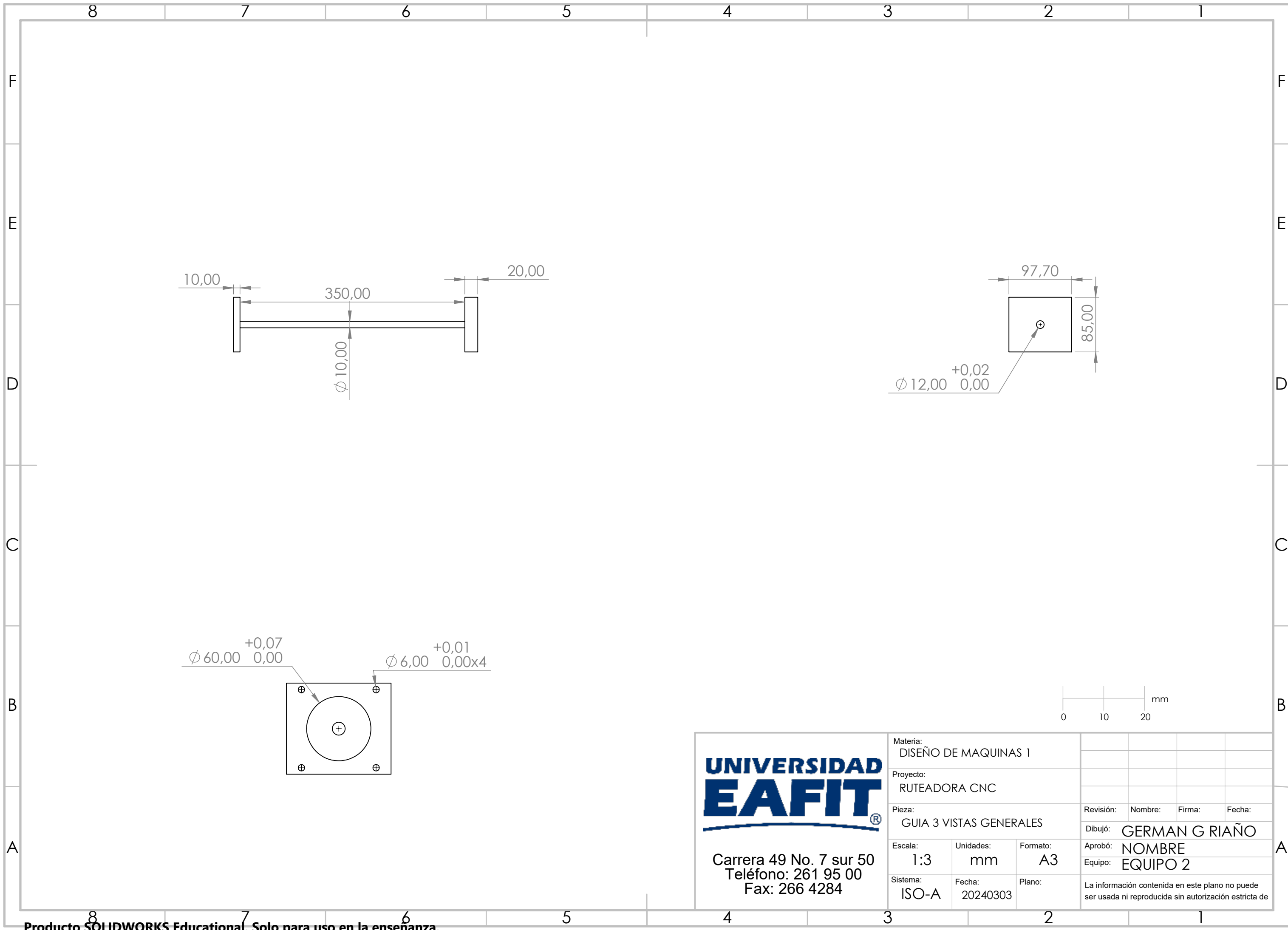
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 1 VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Escala: 1:3	Unidades: mm	Formato: A3	Aprobó: NOMBRE			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	Equipo: EQUIPO 2			
			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



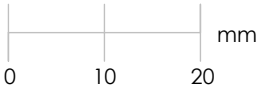
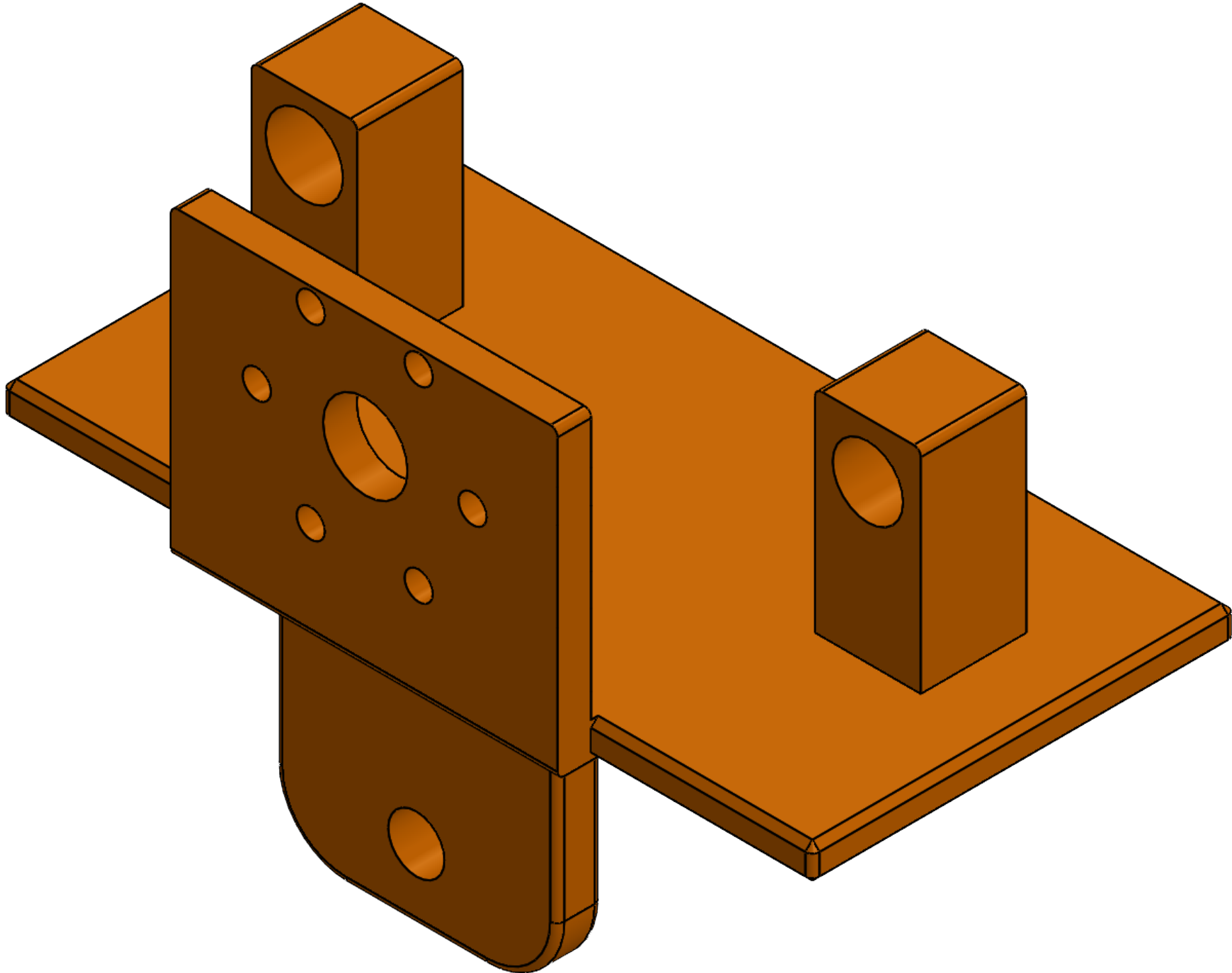
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 2 VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 1:3			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



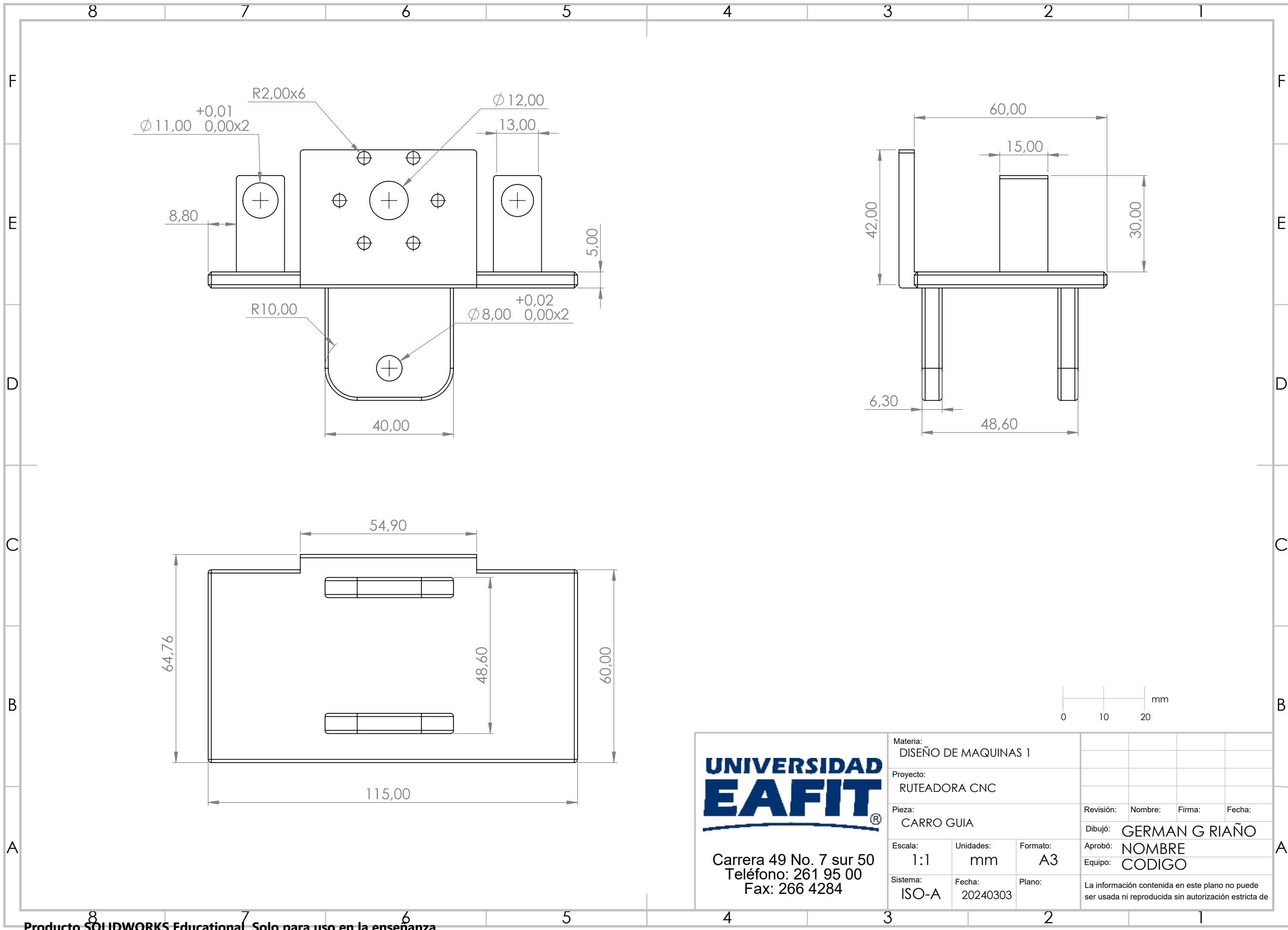
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

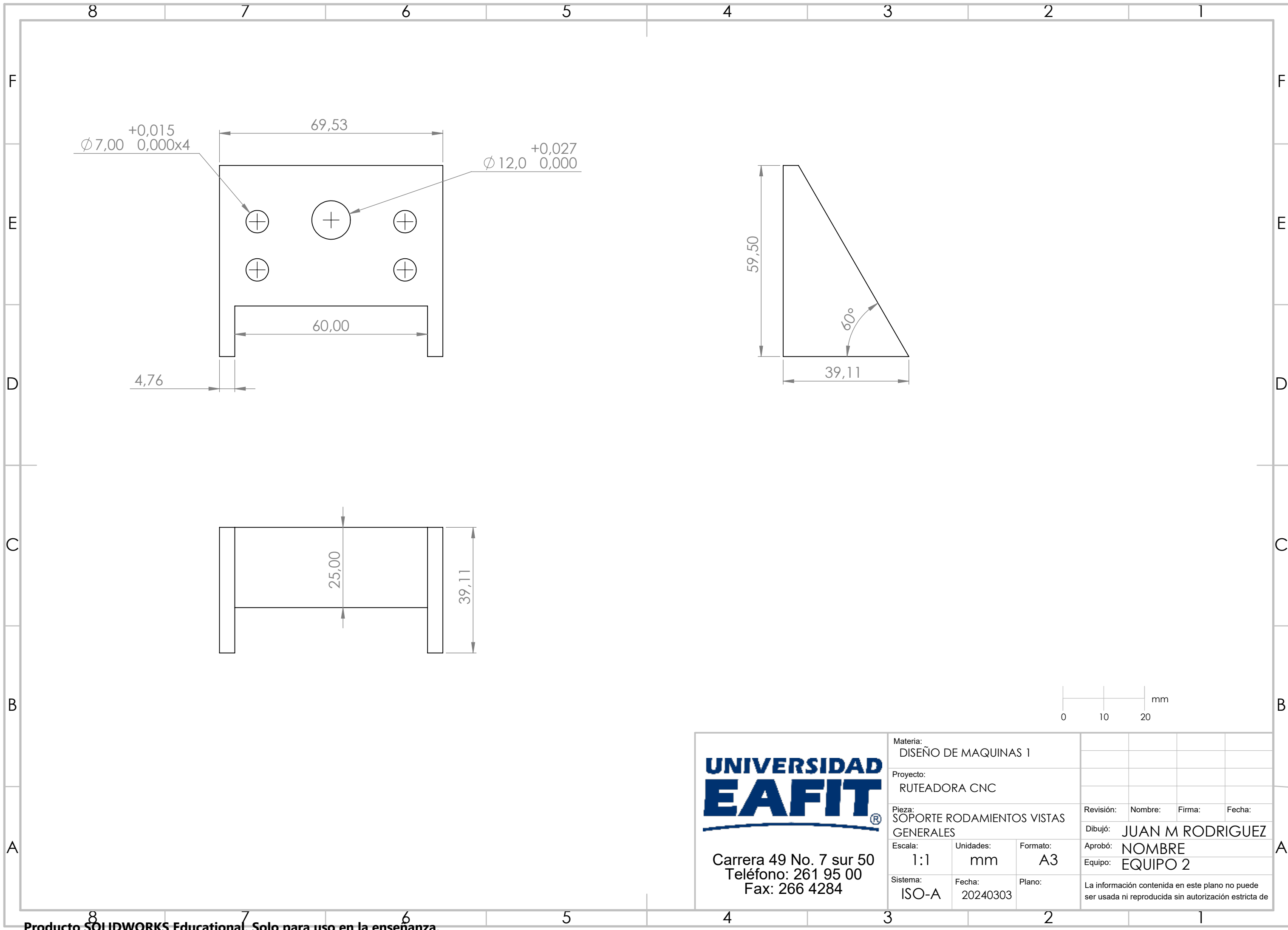
Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: GUIA 3 VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 1:3			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: CARRO GUIA			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 2:1			Dibujó: GERMAN G RIAÑO			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			

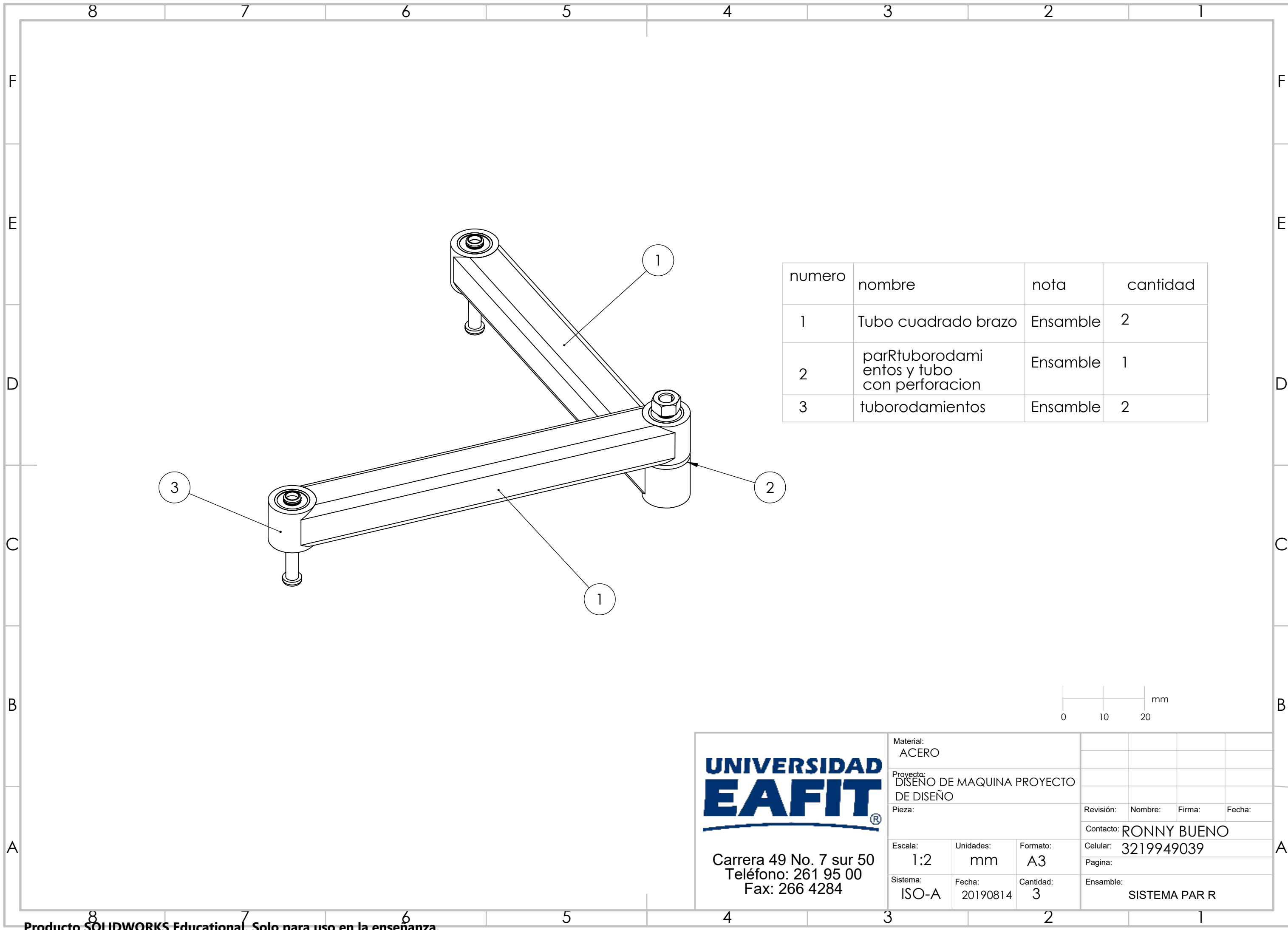




Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: RUTEADORA CNC						
Pieza: SOPORTE RODAMIENTOS VISTAS GENERALES			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 1:1			Dibujó: JUAN M RODRIGUEZ			
Unidades: mm			Aprobó: NOMBRE			
Formato: A3			Equipo: EQUIPO 2			
Sistema: ISO-A			Fecha: 20240303			
Plano:			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			

BRAZOS

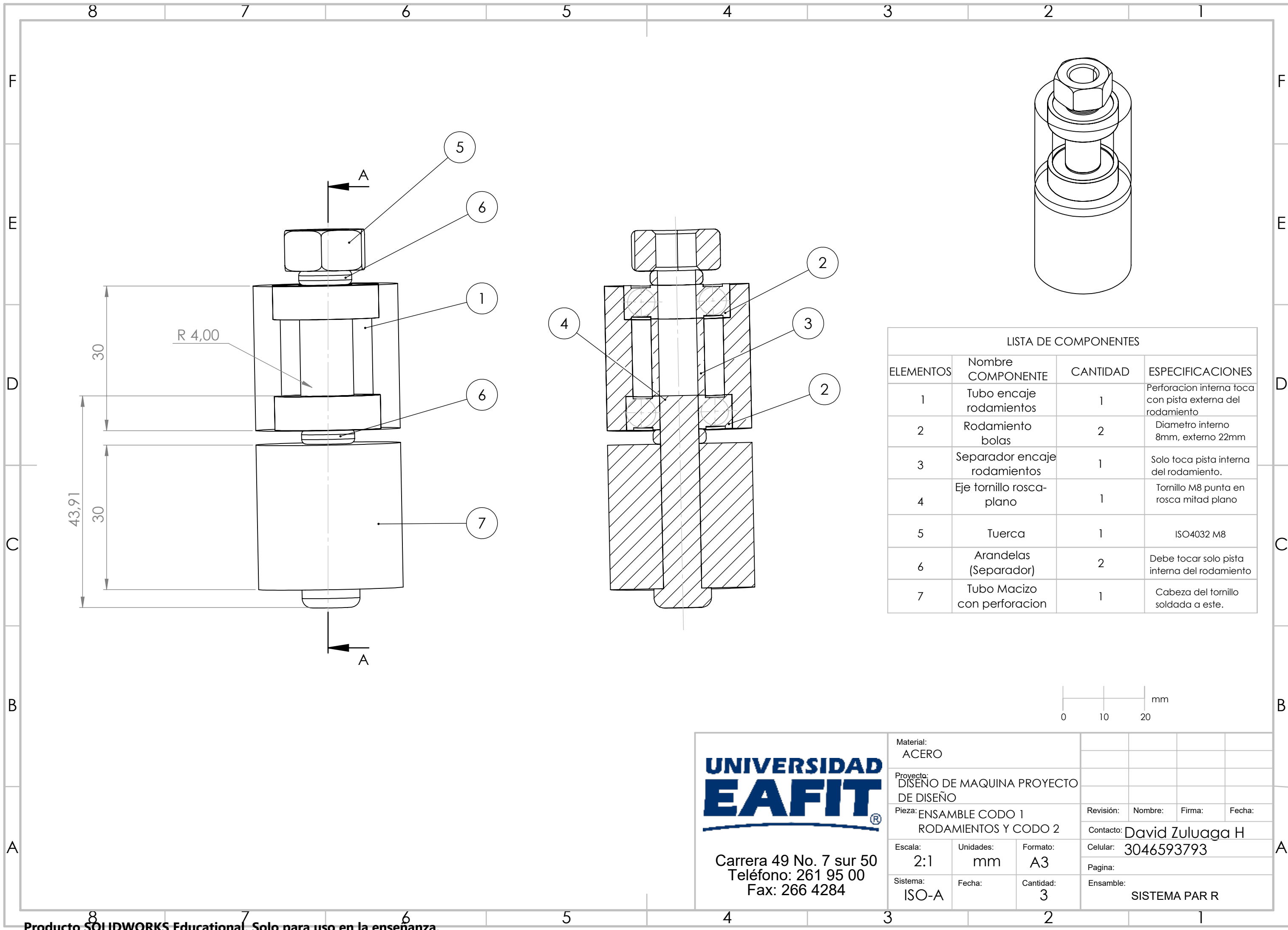


numero	nombre	nota	cantidad
1	Tubo cuadrado brazo	Ensamble	2
2	parRotuborodamientos y tubo con perforacion	Ensamble	1
3	tuborodamientos	Ensamble	2



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Material: ACERO					
Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO					
Pieza:			Revisión:	Nombre:	Firma: Fecha:
Escala: 1:2			Contacto: RONNY BUENO		
Unidades: mm			Celular: 3219949039		
Formato: A3			Pagina:		
Sistema: ISO-A			Ensamble: SISTEMA PAR R		
Fecha: 20190814					
Cantidad: 3					

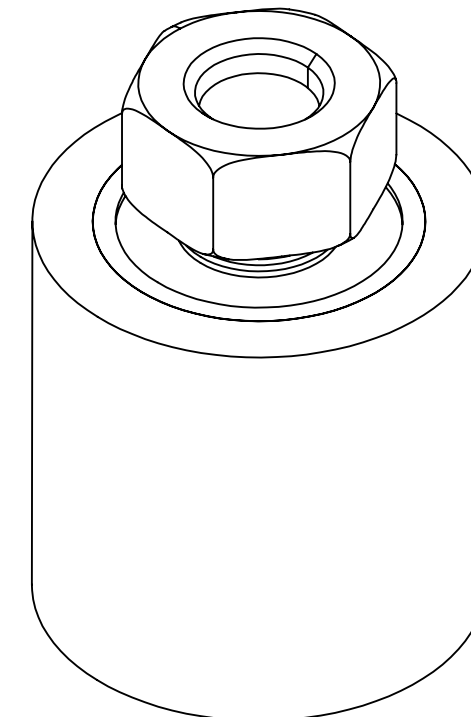
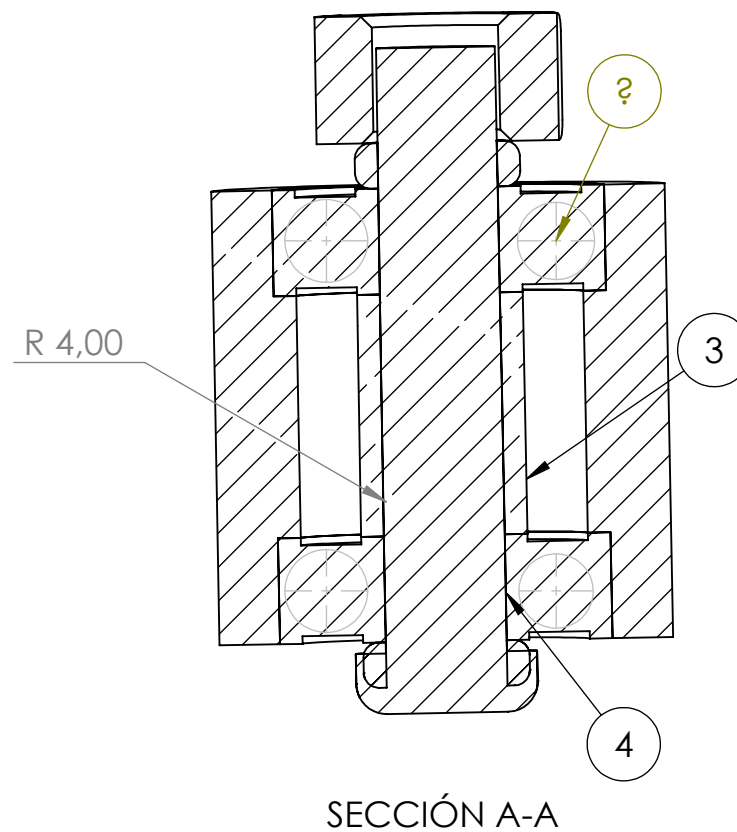
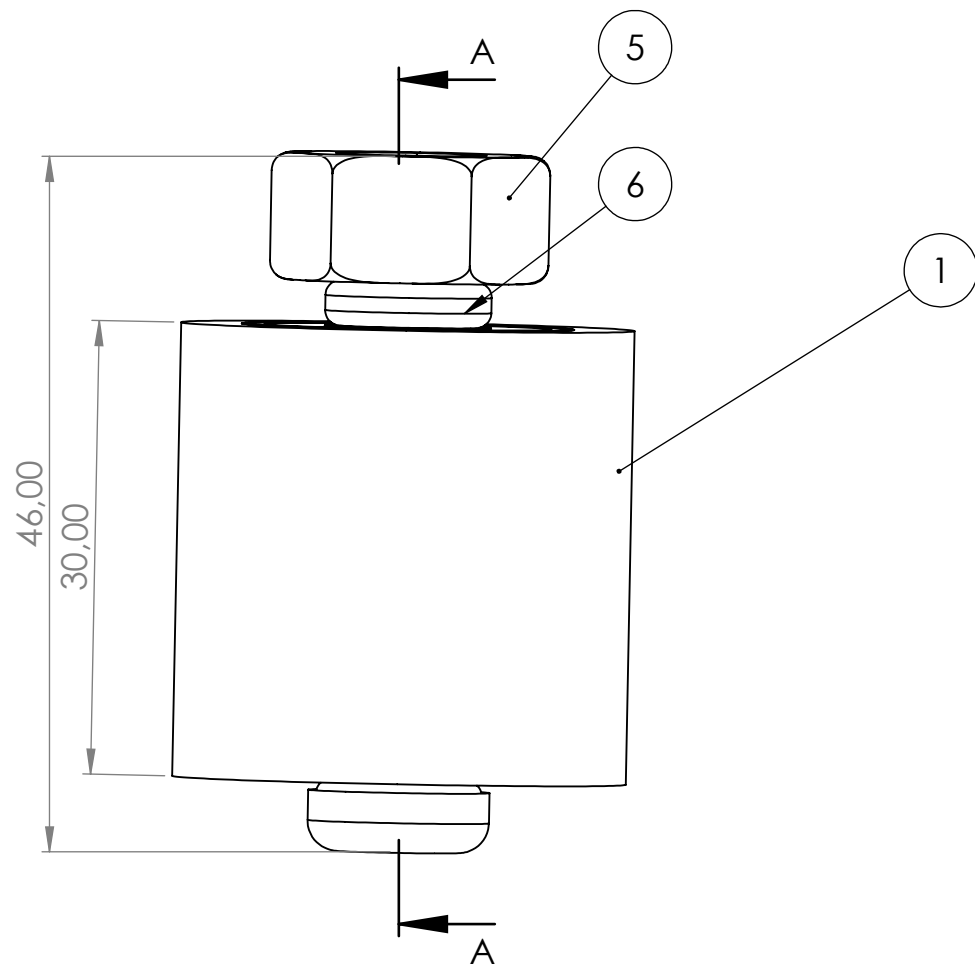


LISTA DE COMPONENTES			
ELEMENTOS	Nombre COMPONENTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
1	Tubo encaje rodamientos	1	Perforacion interna toca con pista externa del rodamiento
2	Rodamiento bolas	2	Diametro interno 8mm, externo 22mm
3	Separador encaje rodamientos	1	Solo toca pista interna del rodamiento.
4	Eje tornillo rosca-plano	1	Tornillo M8 punta en rosca mitad plano
5	Tuerca	1	ISO4032 M8
6	Arandelas (Separador)	2	Debe tocar solo pista interna del rodamiento
7	Tubo Macizo con perforacion	1	Cabeza del tornillo soldada a este.

UNIVERSIDAD EAFIT

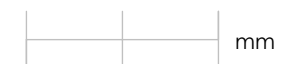
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Material: ACERO					
Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO					
Pieza: ENSAMBLE CODO 1 RODAMIENTOS Y CODO 2			Revisión:	Nombre:	Firma: Fecha:
Escala: 2:1			Contacto: David Zuluaga H		
Unidades: mm			Celular: 3046593793		
Formato: A3			Pagina:		
Sistema: ISO-A			Ensamble: SISTEMA PAR R		
Fecha:			Cantidad: 3		



LISTA DE COMPONENTES

ELEMENTOS	Nombre COMPONENTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
1	Tubo encaje rodamientos	1	Perforacion interna toca con pista externa del rodamiento
2	Rodamiento bolas	2	Diametro interno 8mm, externo 22mm
3	Solo toca pista interna del rodamiento.	1	Separador encaje rodamientos
4	Eje tornillo rosca-plano	1	Tornillo M8 punta en rosca mitad plano
5	Tuerca	1	ISO4032 M8
6	Arandelas (Separador)	1	Debe tocar solo pista interna del rodamiento



UNIVERSIDAD EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Material:
ACERO

Proyecto:
DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO

Pieza: ENSAMBLE CODO 1 RODAMIENTOS

Escala:
2:1

Unidades:
mm

Formato:
A3

Sistema:
ISO-A

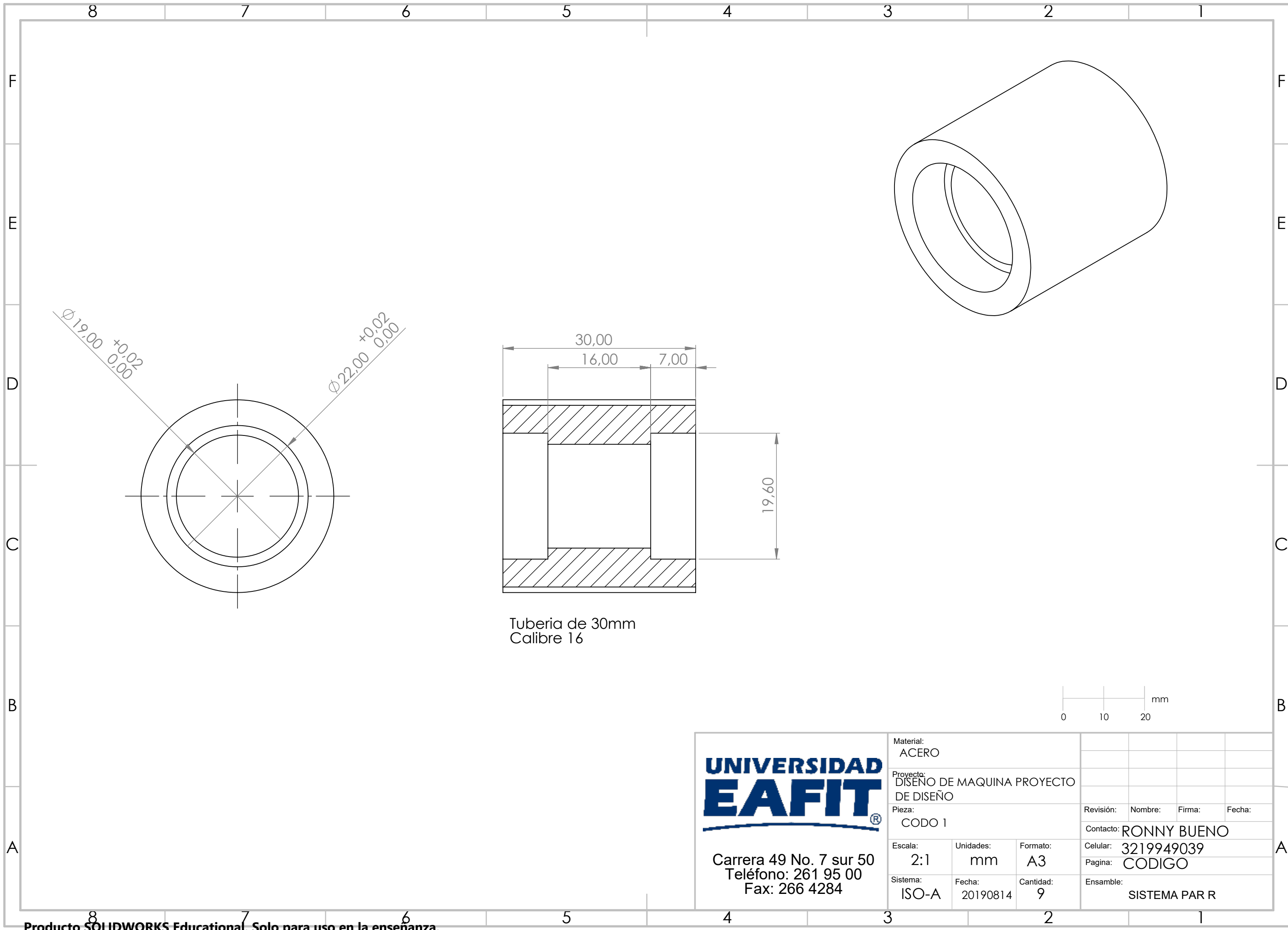
Fecha:

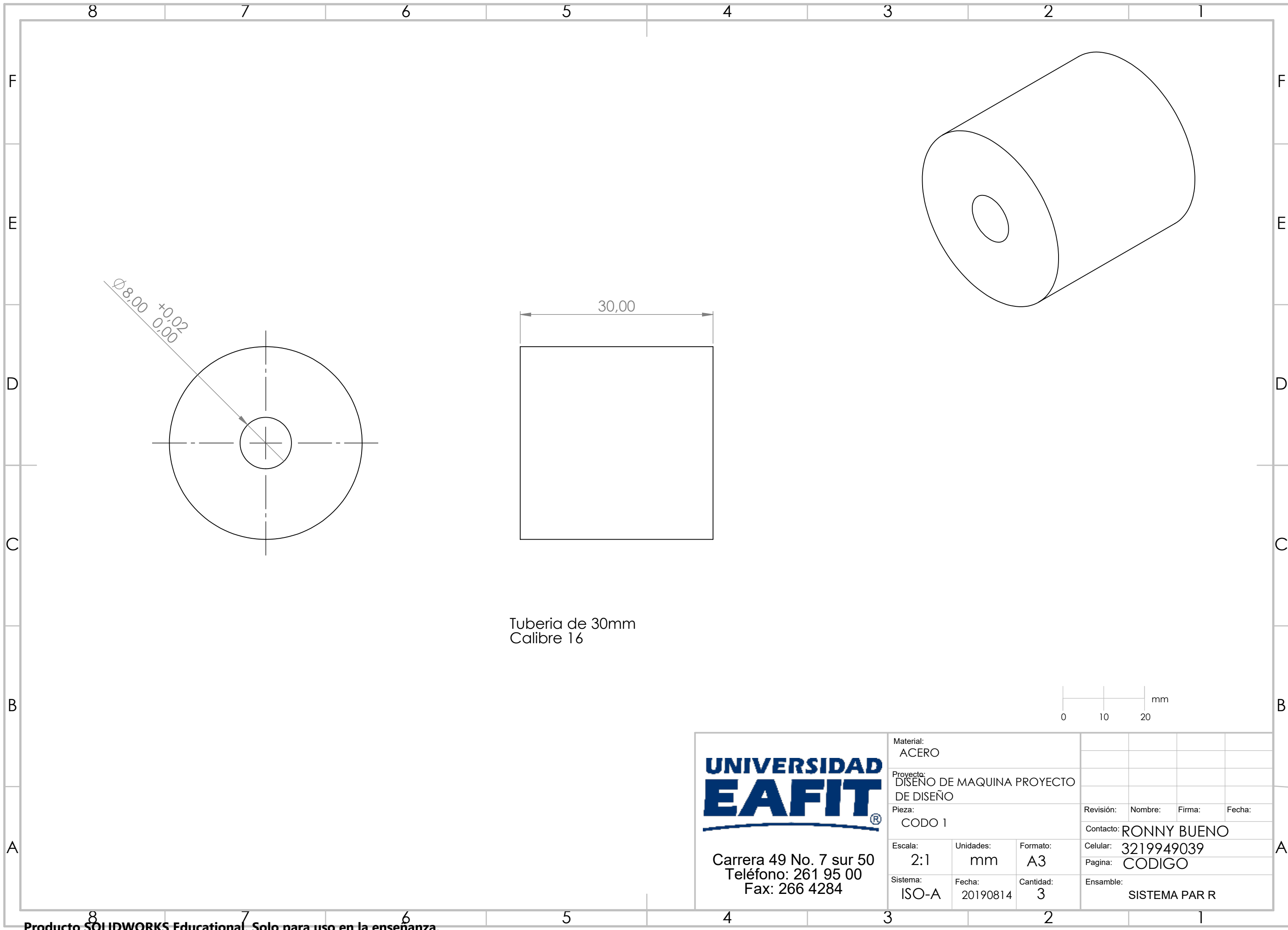
Cantidad:
6

Revisión: Nombre: Firma: Fecha:

Contacto: David Zuluaga H
Celular: 3046593793

Pagina:
Ensamble: SISTEMA PAR R



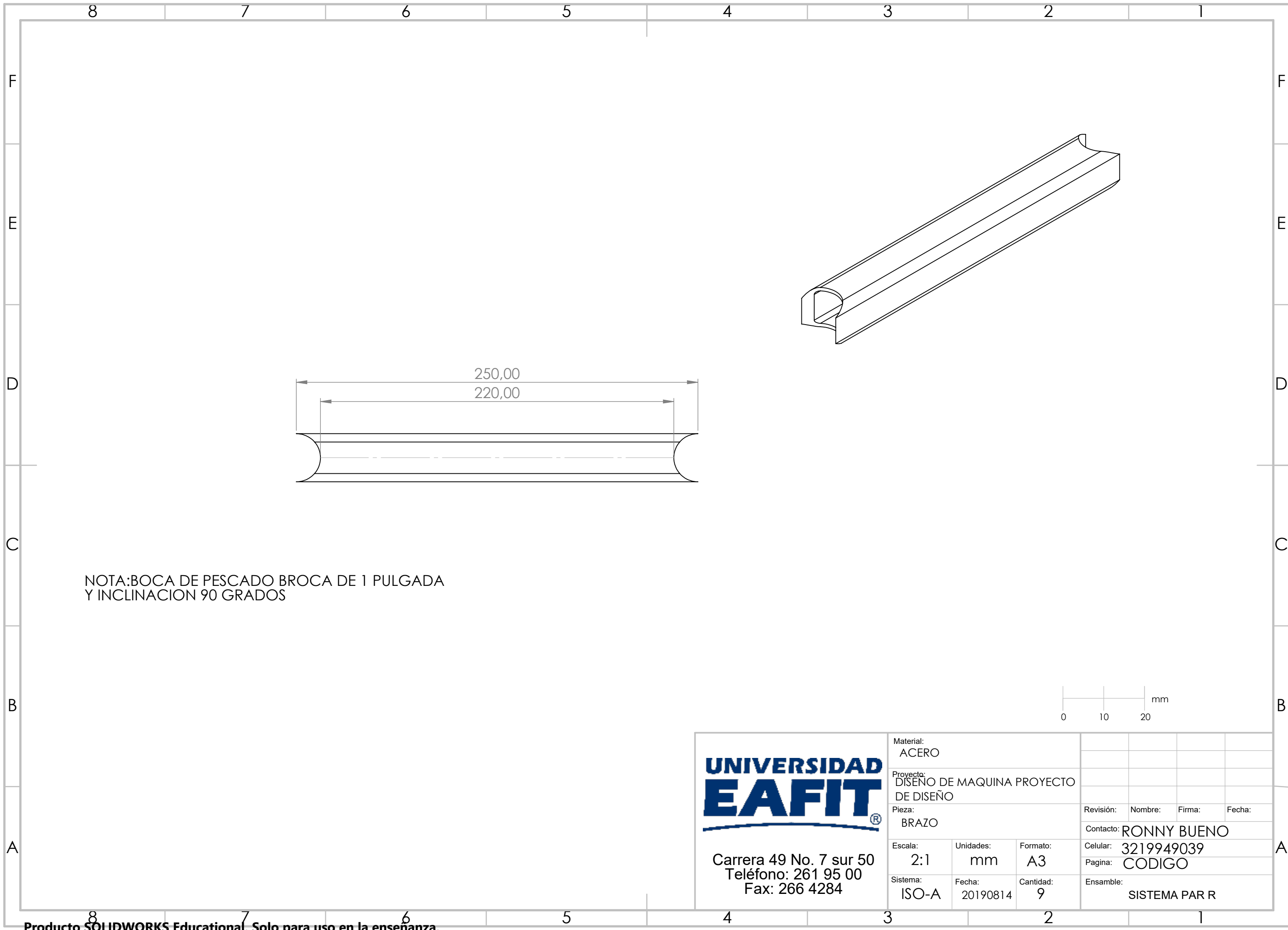


Tuberia de 30mm
Calibre 16



Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Material: ACERO					
Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO					
Pieza: CODO 1			Revisión:	Nombre:	Firma: Fecha:
Escala: 2:1			Contacto: RONNY BUENO		
Unidades: mm			Celular: 3219949039		
Formato: A3			Pagina: CODIGO		
Sistema: ISO-A			Ensamble: SISTEMA PAR R		
Fecha: 20190814					
Cantidad: 3					

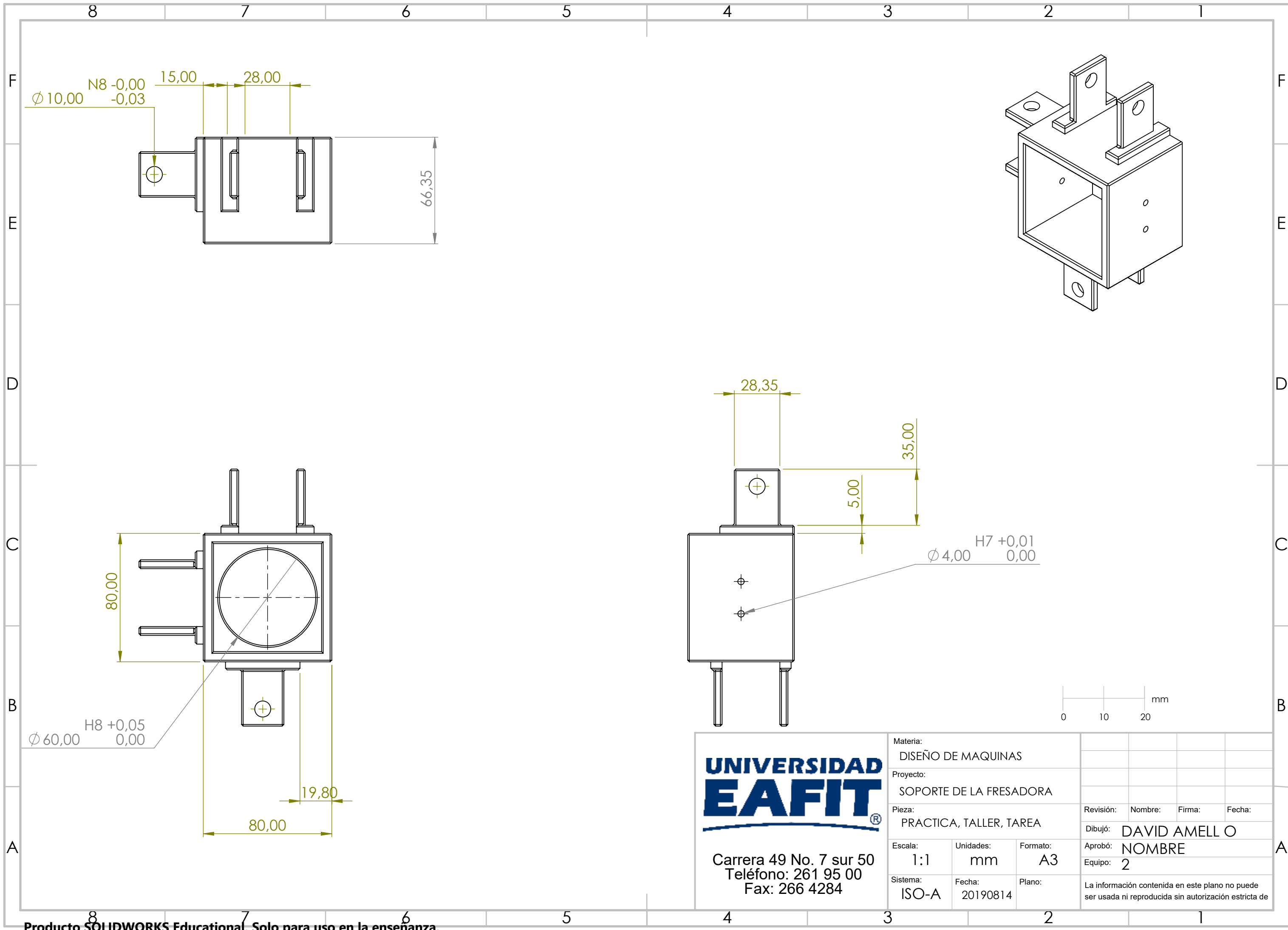


NOTA:BOCA DE PESCADO BROCA DE 1 PULGADA
Y INCLINACION 90 GRADOS



UNIVERSIDAD EAFIT® Carrera 49 No. 7 sur 50 Teléfono: 261 95 00 Fax: 266 4284	Material: ACERO						
	Proyecto: DISEÑO DE MAQUINA PROYECTO DE DISEÑO						
	Pieza: BRAZO			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
	Escala: 2:1			Contacto: RONNY BUENO			
	Sistema: ISO-A			Celular: 3219949039			
	Unidades: mm			Pagina: CODIGO			
	Fecha: 20190814			Ensamble: SISTEMA PAR R			
	Cantidad: 9						

SOPORTE DE LA HERRAMIENTA

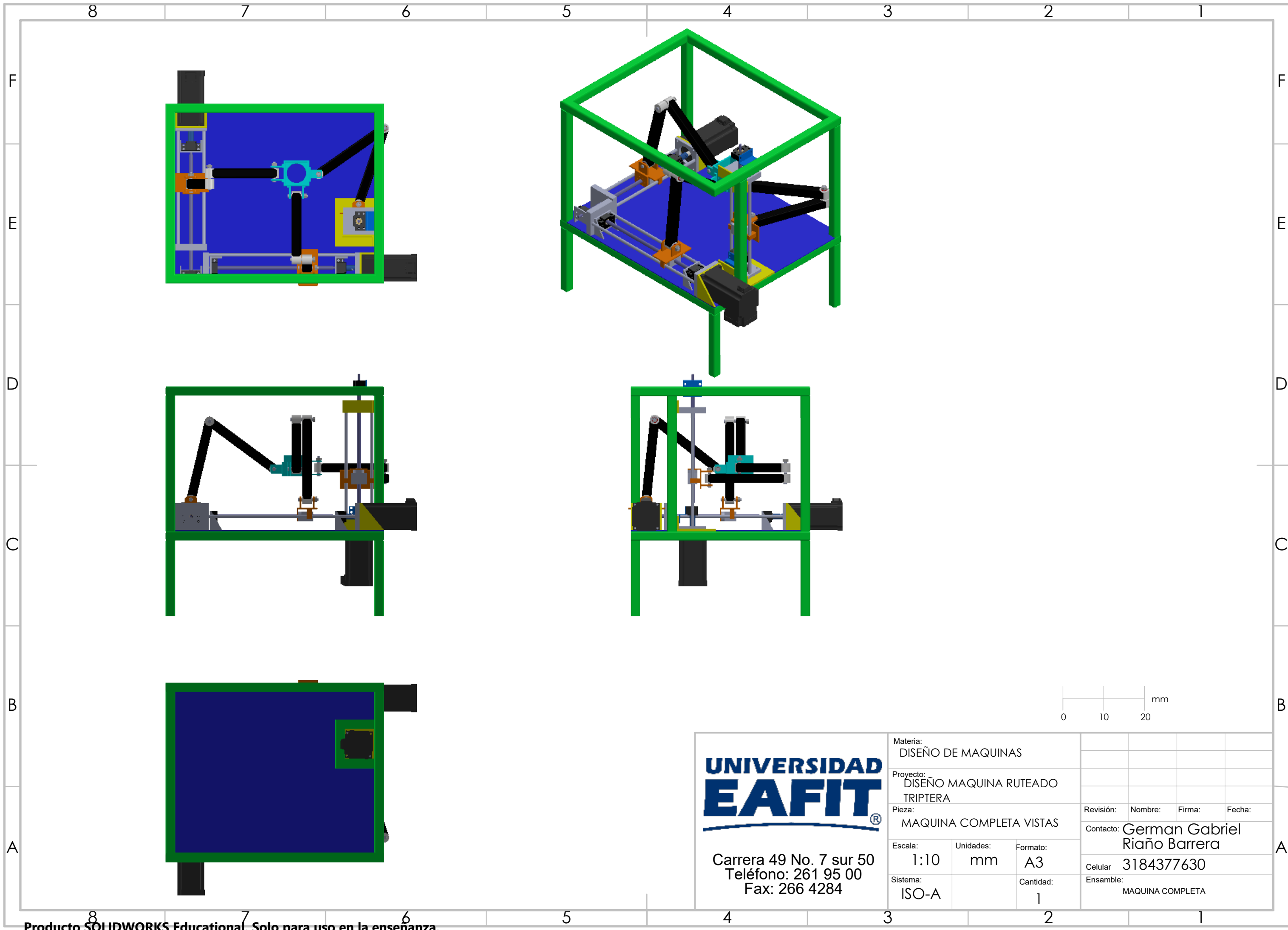


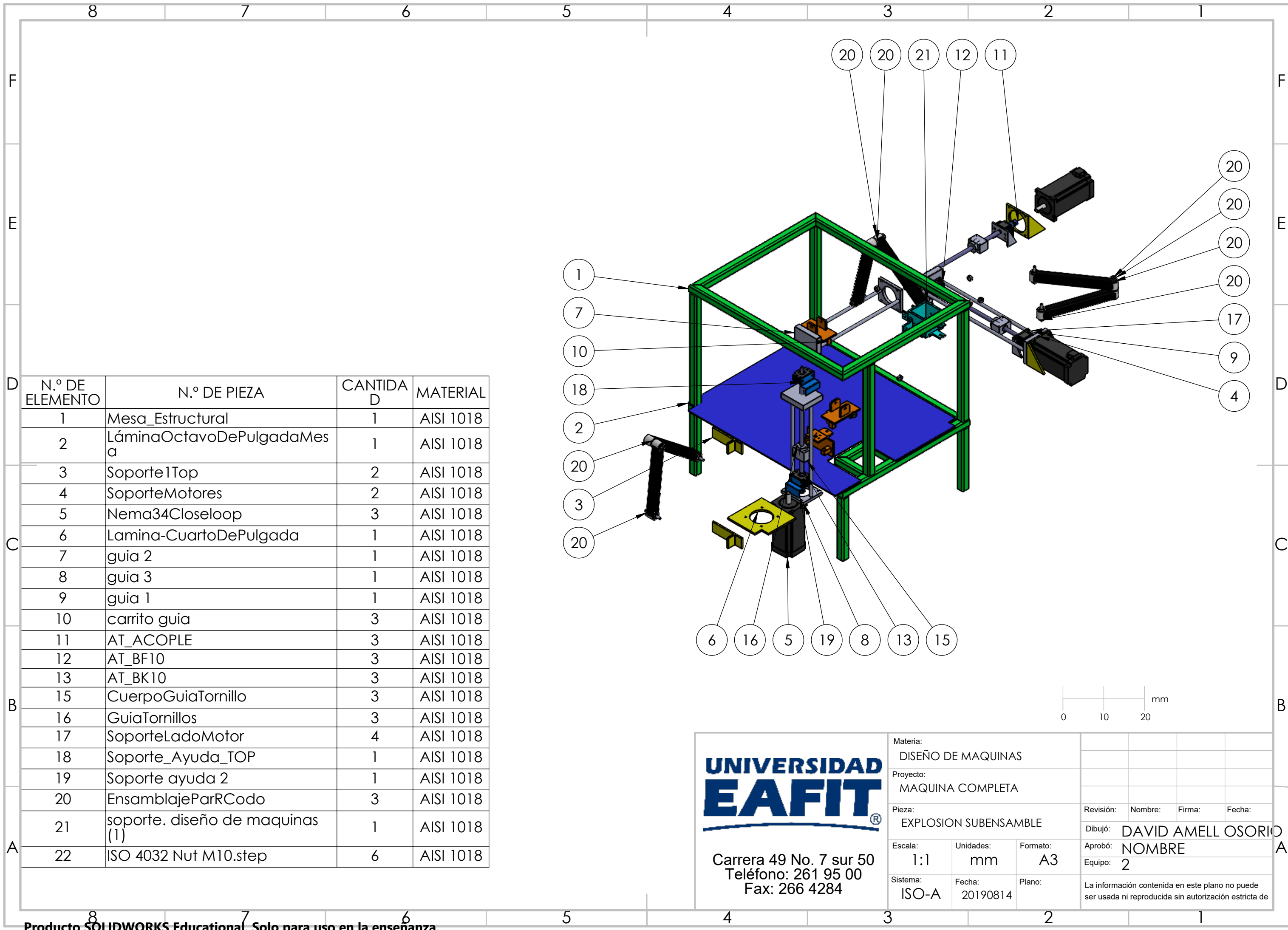
UNIVERSIDAD EAFIT®

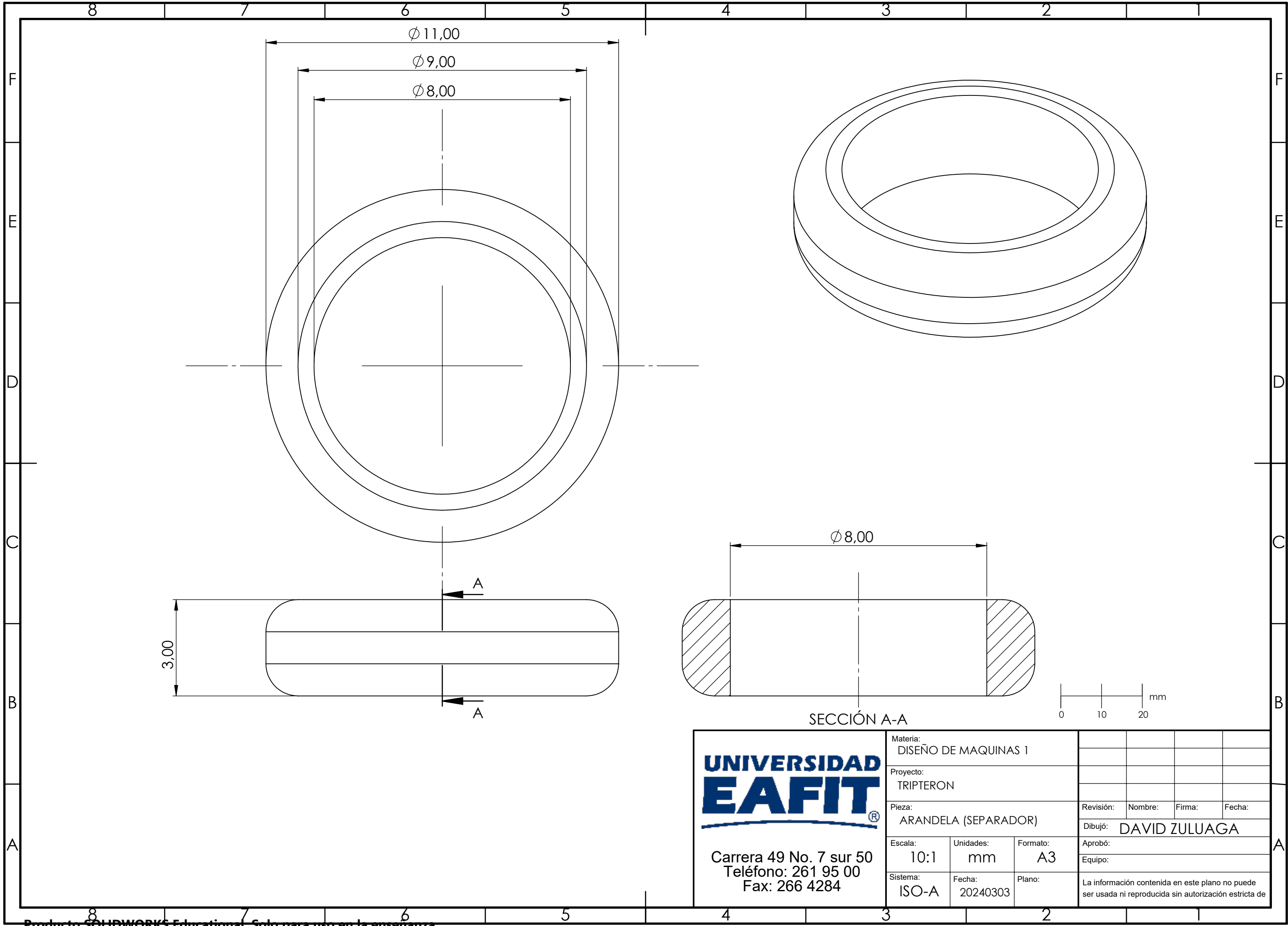
Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia:							
DISEÑO DE MAQUINAS							
Proyecto:							
SOPORTE DE LA FRESADORA							
Pieza:			Revisión:		Nombre:	Firma:	Fecha:
PRACTICA, TALLER, TAREA			Dibujó:		DAVID AMELL O		
Escala:	Unidades:	Formato:	Aprobó:		NOMBRE		
1:1	mm	A3	Equipo:		2		
Sistema:	Fecha:	Plano:	La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de				
ISO-A	20190814						

RUTEADORA ARMADA



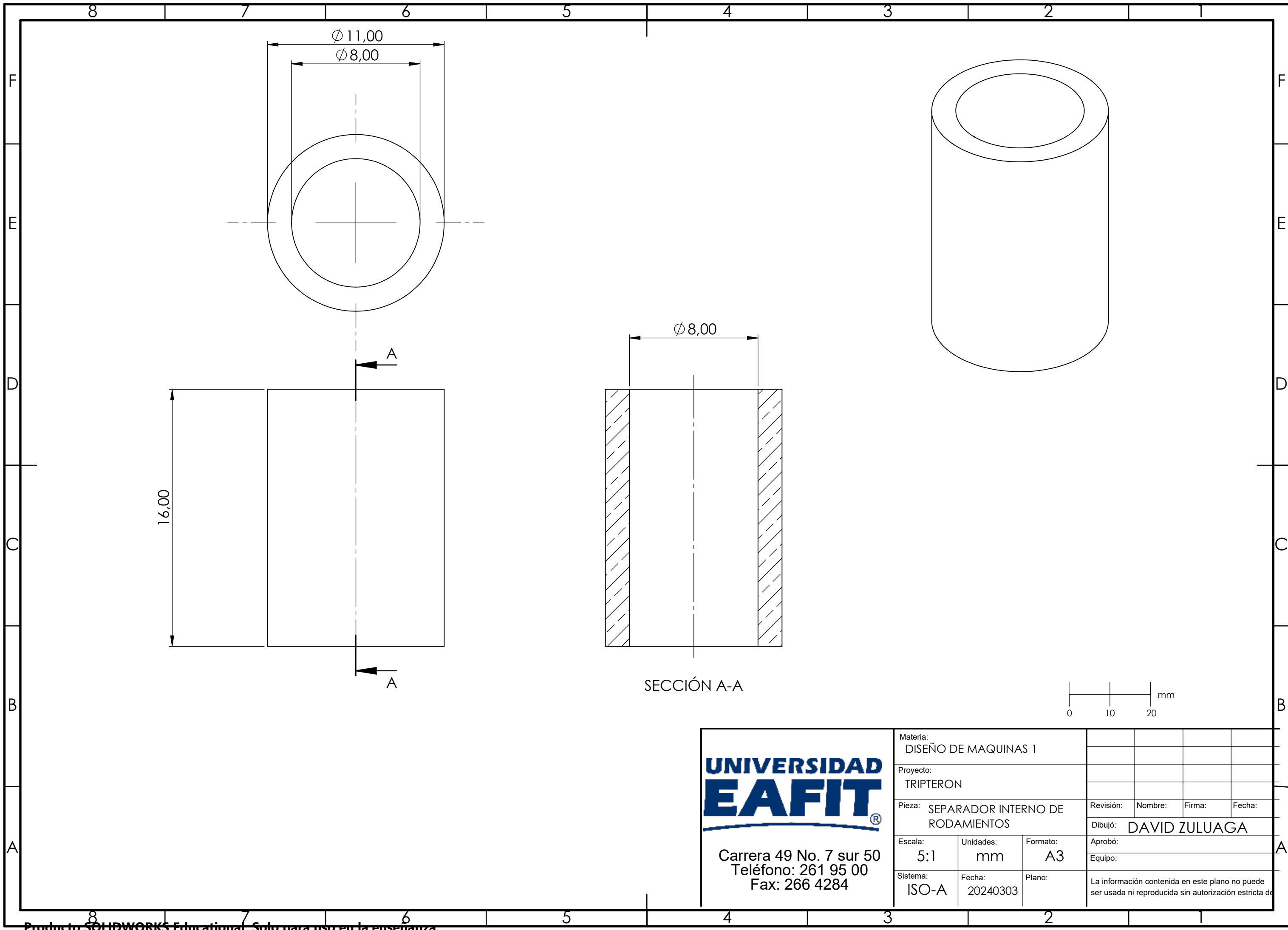


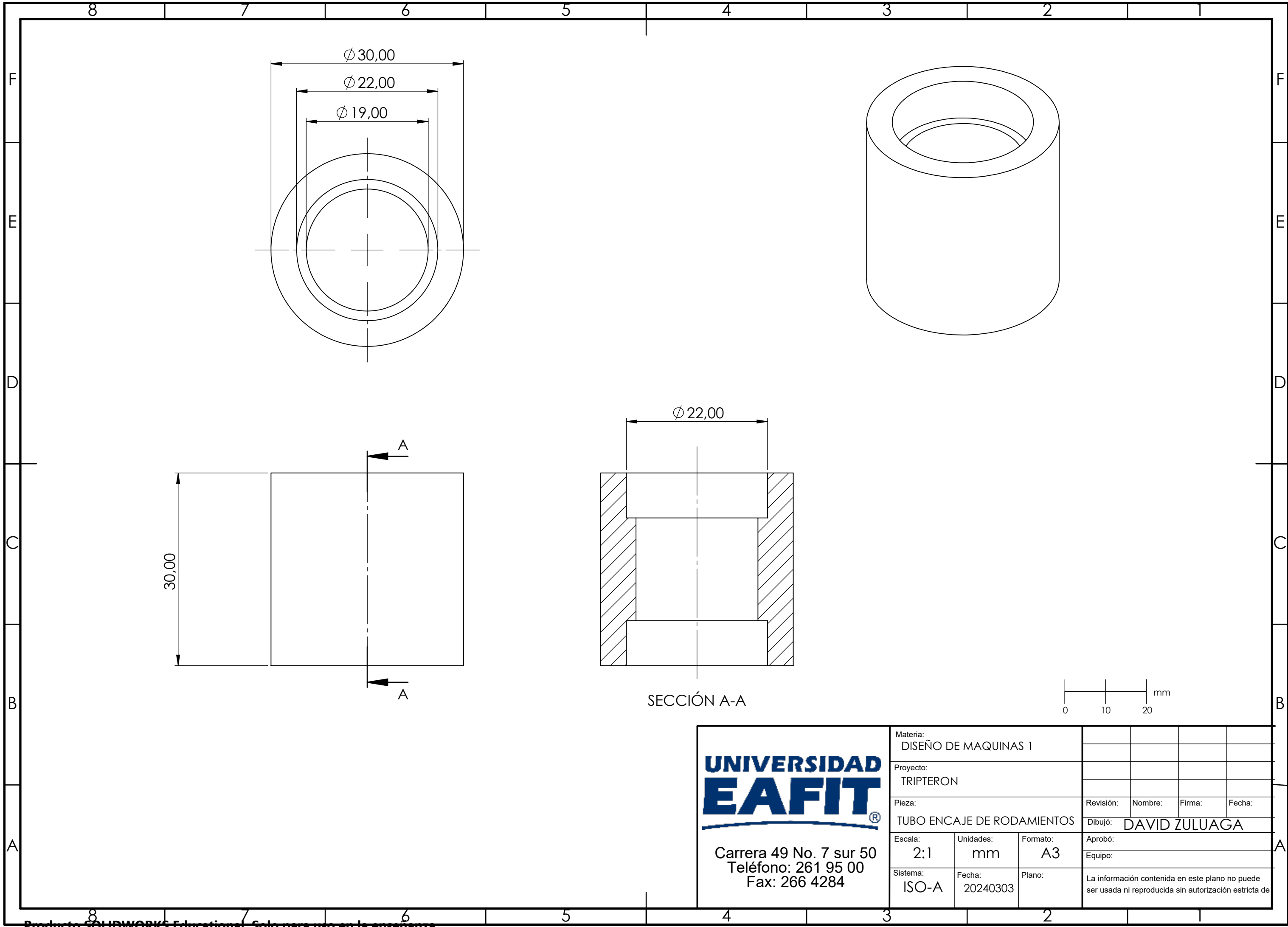


UNIVERSIDAD EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

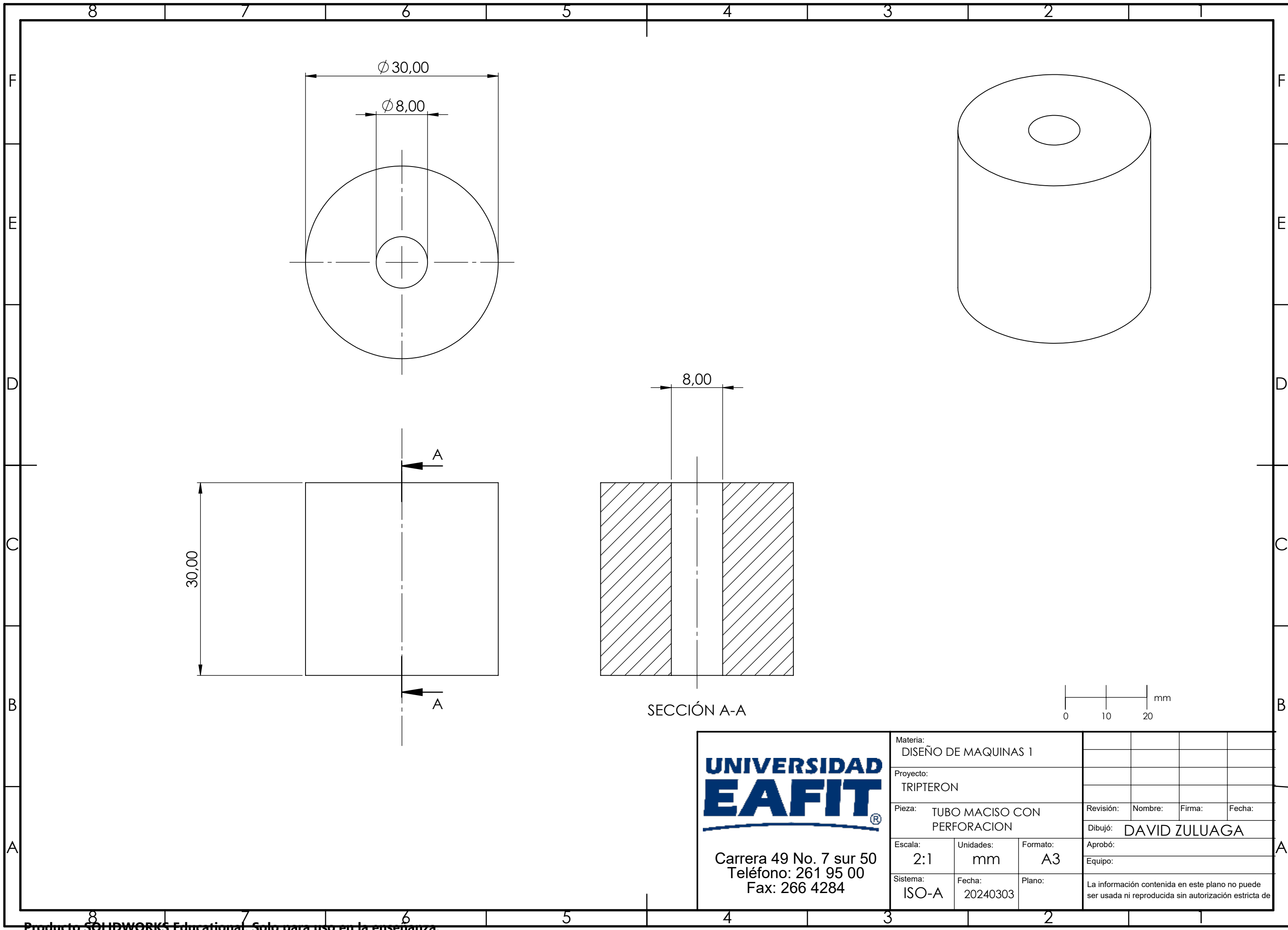
Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: TRIPTERON						
Pieza: ARANDELA (SEPARADOR)			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 10:1			Dibujó: DAVID ZULUAGA			
Unidades: mm			Aprobó:			
Formato: A3			Equipo:			
Sistema: ISO-A			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			
Fecha: 20240303						
Plano:						





Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: TRIPTERON						
Pieza: TUBO ENCAJE DE RODAMIENTOS			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Escala: 2:1			Dibujó: DAVID ZULUAGA			
Unidades: mm			Aprobó:			
Formato: A3			Equipo:			
Sistema: ISO-A			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			
Fecha: 20240303						
Plano:						



**UNIVERSIDAD
EAFIT®**

Carrera 49 No. 7 sur 50
Teléfono: 261 95 00
Fax: 266 4284

Materia: DISEÑO DE MAQUINAS 1						
Proyecto: TRIPTERON						
Pieza: TUBO MACISO CON PERFORACION			Revisión:	Nombre:	Firma:	Fecha:
			Dibujó: DAVID ZULUAGA			
Escala: 2:1	Unidades: mm	Formato: A3	Aprobó:			
Sistema: ISO-A	Fecha: 20240303	Plano:	Equipo:			
			La información contenida en este plano no puede ser usada ni reproducida sin autorización estricta de			